Traducción. La versión de referencia es la inglesa. English

Marte: la protuberancia y el anillo

Cómo un Marte rápido y expandido liberó a Deimos y Fobos desde un volcán en su protuberancia ahusada

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 26 de octubre de 2026

Resumen

Fobos y Deimos giran alrededor de Marte en órbitas casi circulares de pequeña inclinación sobre su plano ecuatorial; Fobos se encuentra dentro del radio de corrotación y Deimos fuera de él. La superficie de Deimos es lisa y redondeada, mientras que Fobos está surcado por sistemas de largas estrías paralelas. Ambos cuerpos son ligeros y porosos. Aunque Marte perdió la mayor parte de su agua, hoy yace un gran depósito de agua líquida a 11.5–20 km bajo su corteza.

En este artículo proponemos una sola explicación: Marte elevó en su ecuador una protuberancia planetaria ahusada impulsada por presión, y ambas lunas partieron de un volcán situado cerca de su punta. El Marte joven tenía 1.5 veces su radio actual, su densidad media era de 1,166 kg m^{-3}, y giraba una vez cada siete a nueve horas; un cuerpo homogéneo de esa densidad no puede girar más rápido que una vez cada 5.27 horas. La rotación empujó material hacia el ecuador; donde se reunió la mayor masa, la protuberancia se elevó, alimentada y sostenida por la presión desde el interior, y se afinó hacia afuera hasta una punta estrecha. Su punta quedó rezagada respecto a la rotación, y cuando la protuberancia se retrajo más tarde hacia el interior, se tendió hacia el oeste. En la topografía se extiende desde una base en Valles Marineris hasta una punta junto a Pavonis Mons, 2,996 km sobre la superficie actual, y la elevación de Tharsis a lo largo de ella es de dos a tres veces más empinada al oeste que al este. El campo de gravedad señala el mismo lugar: el eje largo del ecuador marciano se encuentra a 255°E, sobre la protuberancia, y la figura de Marte sigue desplazada hacia ella: Marte aún conserva la protuberancia. Cuando la protuberancia regresó, su interior drenó de vuelta hacia el este a lo largo de su eje, a través de Noctis Labyrinthus y Valles Marineris, sobre un punto de desborde y hacia el norte a través del caos hasta Chryse.

La longitud medida es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, estirada a lo largo del ecuador elevado del Marte joven. Sobre la protuberancia erguida, la boca de Pavonis se alzaba 4,450 km sobre el ecuador, donde la gravedad había caído a cerca de una cuarta parte de su valor en la superficie y el empuje hacia afuera de la rotación la anulaba: un cuerpo allí no pesaba nada y se movía a la velocidad de una órbita. En estas condiciones, un volcán ordinario —un

depósito somero a unos 5 km de profundidad y una sobrepresión de 10–50 MPa, los valores de las explosiones vulcanianas en la Tierra— liberó dos cuerpos. Deimos partió primero, cuando el día duraba 7.3 horas, en una órbita larga que cruzaba el anillo. Fobos partió en segundo lugar, cuando Marte se había frenado a 8.3 horas y la línea de corrotación había alcanzado la boca, directamente a un círculo sobre la línea.

Un anillo redondo de vapor condensado, que Marte había construido con sus propios volátiles, se extendía más allá de la línea en el plano ecuatorial. Redondeó ambas órbitas y aplanó su inclinación desde unos 10°, la inclinación de la boca respecto al centro de la base de la protuberancia. Retuvo largo tiempo a Deimos, lo desgastó hasta su tamaño actual y lo llevó hacia afuera, y la marea del Marte joven, de 8 a 20 veces más intensa que la actual, lo llevó más allá de la posición final de la línea. El anillo no podía dar nada a Fobos, pues Fobos ya se movía a su velocidad; su borde interior gaseoso, tan tenue como el aire de la Tierra a unos 115 km, ejerció sobre Fobos un débil viento en contra que equilibró el empuje de la marea, lo mantuvo en la línea y lo condujo hacia afuera con la línea a medida que Marte se frenaba. Cuando el anillo se secó, de fuera hacia dentro, Fobos se hallaba cerca de 19,000 km y el día duraba unas 22 horas; la línea lo sobrepasó, y desde entonces ha estado cayendo: lentamente durante tres mil millones de años, deprisa en los últimos cientos de millones.

Marte perdió cerca del 87% de su rotación. No lo frenaron sus lunas, que llevan una millonésima de su rotación, sino el agua y el gas que salieron a través de la línea de corrotación: un 6–11% de su masa, entre una quinta y una tercera parte del agua de un Marte joven rico en agua. El agua que nunca salió quedó sellada bajo la corteza.

La Parte I narra esta secuencia, cada etapa con las preguntas que un lector planteará y sus respuestas. La Parte II expone la evidencia: el pozo de Pavonis, las dos caras de las lunas, sus órbitas y el agua. La Parte III ofrece predicciones detalladas y falsables, entre ellas la composición de las muestras de Fobos que la misión Martian Moons eXploration (MMX) ha de devolver en 2031.

Palabras clave: Marte; Fobos; Deimos; Tharsis; Pavonis Mons; fisión rotacional; anillo circumplanetario; radio de corrotación; evolución mareal; MMX

QUÉ PROPONE ESTE ARTÍCULO

Una protuberancia, un volcán, un anillo. Un Marte rápido, expandido y rico en agua elevó una protuberancia ahusada que hoy yace hacia el oeste como la elevación de Tharsis. Desde Pavonis, en lo alto de la protuberancia erguida, donde un cuerpo no pesa nada, un volcán ordinario liberó a Deimos en una órbita larga y, cuando Marte se hubo frenado, a Fobos en un círculo sobre la línea de corrotación. Un anillo redondo de vapor condensado redondeó ambas órbitas; desgastó a Deimos y lo llevó hacia afuera, y su borde interior gaseoso condujo a Fobos hacia afuera con la línea hasta que se secó. Desde entonces Fobos ha estado cayendo.

Lo que el planteamiento requiere, enunciado una vez aquí y expuesto en detalle en la Parte O:

- **Un Marte joven rápido y expandido:** caliente, rico en volátiles y aún no diferenciado en capas, con 1.5 veces el radio actual, girando en 7.3–8.3 horas; y la pérdida posterior de cerca del 87% de su rotación, sacada del sistema por un 6–11% de su masa en agua y gas a través de la línea de corrotación (§B, E.2, O).
- **Una protuberancia ahusada crecida en el ecuador de un Marte de rotación rápida, alimentada y sostenida por la presión desde el interior**, que se mantuvo en pie hasta que las lunas partieron y situó la boca de Pavonis a 4,450 km sobre el ecuador joven (§C, D).
- **Un volcán ordinario en Pavonis:** un depósito somero a unos 5 km de profundidad, una boca de anchura similar a la del tapón y una sobrepresión de 10–50 MPa o menos (§D.4–D.5).
- **Un anillo** desde la línea hacia afuera, redondo y ecuatorial, cuyo borde interior gaseoso se mantuvo lo bastante denso como para retener a Fobos hasta que Marte se frenó a un día de unas 22 horas (§F).
- **Un Marte joven blando**, que disipaba energía mareal (k_2/Q) de 8 a 20 veces más que hoy mientras Deimos ascendía (§G).
- **Una explicación de los espectros oscuros y de aspecto primitivo** de ambas lunas en términos de material marciano alterado por el agua y por una larga exposición en el espacio.

Marco metodológico

Cada número corresponde al Marte joven en el momento de las dos liberaciones, salvo que la fila diga «hoy». El Marte joven se trata como homogéneo, como lo sería un planeta no diferenciado y rico en volátiles.

Magnitud	Valor	Papel
El planeta		
Masa de Marte	6.4171×10^{23} kg; $GM = 42,828$ km^3 s^{-2}	Fija durante todo el proceso
Radio medio	joven 5,084 km ($1.5 \times$); hoy 3,389.5 km	Expandido, caliente y rico en volátiles (§B.2)
Densidad media	joven 1,166 kg m^{-3}; hoy 3,933	Se deduce de la masa y el radio

Magnitud	Valor	Papel
Día	7.3 h en la liberación de Deimos; 8.3 h en la de Fobos; hoy 24.62 h	Marte se frena entre las dos liberaciones (§E.2)
Día más rápido posible de un Marte joven homogéneo	5.27 h (límite axisimétrico); 5.77 h (inicio de una figura triaxial)	Por qué el día es de 7.3–8.3 h y no de 5 h (§B.3)
Achatamiento	0.24 a 7.3 h; 0.18 a 8.3 h	Menos rotación, menos achatamiento (§B.4)
Radio ecuatorial	5,561 km a 7.3 h; 5,431 km a 8.3 h	La protuberancia parte del ecuador elevado; longitudes este–oeste 1.60–1.64 veces las actuales
Gravedad en la superficie media	1.66 m s^{-2} (hoy 3.73)	
Línea de corrotación	9,083 km a 7.3 h; 9,870 km a 8.3 h; hoy 20,428 km	Girar con Marte es allí una órbita
La protuberancia		
Dónde yace hoy	base 294.7°E 12.5°S, en Valles Marineris; punta 243.9°E 5.4°S	Leído en la topografía de MOLA (§C.3)
Longitud tendida	2,996 km en el Marte actual; 4,800–4,920 km en el Marte joven (8.3–7.3 h)	Desde el punto oriental de la base hasta la punta; estirada con el ecuador (§C.6)
Semiancho de la base, b	1,340 km hoy; 1,280–1,450 km en el Marte joven	Medido en MOLA, de norte a sur; centro de la base cerca de 272°E, 10°S (§C.6)
Altura de la protuberancia erguida, $\sqrt{L^2 - b^2}$	2,680 km con las medidas actuales; 4,580 km (8.3 h) a 4,740 km (7.3 h) en el Marte joven	La longitud es la hipotenusa, no la altura (§C.6)
Pavonis sobre la protuberancia erguida	4,450–4,610 km sobre el ecuador, 48.9° a lo largo de la protuberancia y 7.4° fuera de su eje; boca a 9,880–10,170 km del centro	El punto de salida (§D)
Gravedad en la boca	0.41–0.44 m s^{-2}, 25–27% del valor en la superficie	Inverso del cuadrado de la distancia

Magnitud	Valor	Papel
Peso neto en la boca	-0.17 (7.3 h) a 0.00 (8.3 h) m s^{-2}	La gravedad menos el efecto hacia afuera de la rotación: un cuerpo allí no pesa nada
Velocidad lateral en la boca	2.43 km s^{-1} (7.3 h); 2.08 km s^{-1} (8.3 h)	Frente a una velocidad orbital allí de 2.05–2.08 km s^{-1}
El volcán y los cuerpos		
Sobrepresión en la boca	10–50 MPa	Valores volcánicos ordinarios; sin cámara profunda ni conducto largo (§D.4–D.5)
Velocidad de salida que imprime	110–250 m s^{-1}	Empujado a lo largo del propio tapón
Fobos al liberarse	$1.02\times$ el actual: 22.9 km de diámetro, 1.13×10^{16} kg	Partió en segundo lugar (§E.3)
Deimos al liberarse	algo menor que Fobos entonces: unos 20.7 km, 6.8×10^{15} kg	Partió primero; desgastado hasta 12.4 km (§E.1, F)
El anillo y la marea		
Anillo	Desde la línea de corrotación hacia afuera, en el plano ecuatorial; agregados más allá de 13,000 km (límite de Roche para el hielo)	Construido a partir de vapor antes de las liberaciones (§F)
Fricción mareal	$k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$ hoy; de 8 a 20 veces más en el Marte joven	Lleva las lunas hacia afuera más allá de la línea (§G)
Fobos hoy	$a = 9,375$ km, $e = 0.0151$, $i = 1.09^\circ$	Dentro de la línea, cayendo
Deimos hoy	$a = 23,463$ km, $e = 0.0003$, $i \approx 1.8^\circ$	Fuera de la línea, alejándose

Tabla 1. El entorno de trabajo. El sombreado marca los dos momentos de liberación.

PART I

El escenario

A El enigma planetario

A.1 Dos lunas a ambos lados de una línea

Fobos y Deimos son pequeñas, oscuras y ligeras. Fobos mide unos 22 km de diámetro medio, Deimos unos 12. Sus densidades globales —1,853–1,887 kg m^{-3} para Fobos y 1,471 kg m^{-3} para Deimos— significan que entre un tercio y la mitad de cada cuerpo es espacio vacío (Pätzold et al. 2025; NASA/JPL Solar System Dynamics). Ambas giran alrededor de Marte casi exactamente sobre su ecuador, en órbitas casi circulares. Fobos, a 9,375 km del centro de Marte, da una vuelta en 7.65 horas, tres veces en cada día marciano; Deimos, a 23,463 km, tarda 30.3 horas.

Entre ambas pasa el radio de corrotación, hoy de 20,428 km: la distancia a la que un cuerpo en órbita libre mantiene el ritmo de la rotación del propio planeta (la distancia a la que un cuerpo que gira con el planeta ya se mueve a velocidad orbital). La marea actúa en sentidos opuestos a ambos lados de esta línea. Dentro de ella, una luna adelanta a la rotación del planeta; el abultamiento mareal queda tras ella y la frena, y Fobos desciende en espiral. Fuera de ella, una luna se rezaga respecto a la rotación; el abultamiento mareal se adelanta y tira de ella hacia delante, y Deimos se aleja lentamente. Cualquier explicación del origen de las lunas debe, por tanto, situar a Fobos dentro de la línea y a Deimos fuera de ella.

A.2 Dos caras distintas

Las superficies de las dos lunas son completamente diferentes. Deimos es lisa y redondeada: sus cráteres son someros y desgastados, y no tiene estrías. Fobos es áspera: extensos sistemas de largas estrías paralelas la recorren, y cadenas de hoyos corren junto a ellas. En su extremo romo, hacia el lado delantero de su órbita, se abre la depresión Stickney, de 9 km de diámetro (Thomas et al. 1979; Basilevsky et al. 2014). Una explicación del origen de las lunas debería decir por qué dos cuerpos del mismo planeta presentan superficies tan distintas.

A.3 El balance de agua de Marte

La superficie de Marte registra ríos y lagos en su pasado. Su atmósfera actual está enriquecida en hidrógeno pesado (deuterio) unas seis a siete veces respecto a los océanos de la Tierra: la señal de una larga pérdida de agua hacia el espacio; el planeta temprano contenía al menos el equivalente de una capa global de 137 m de profundidad (Villanueva et al. 2015).

Por otra parte, el sismómetro del módulo InSight halló que la corteza media bajo él, entre 11.5 y 20 km de profundidad, se explica mejor con material cuyos poros están llenos de agua líquida: suficiente, si lo mismo vale para todo el planeta, para una capa global de 1–2 km de profundidad

(Wright, Manga & Panning 2024). Marte perdió gran parte de su agua y conservó gran parte. Una explicación de las lunas que implique agua debería decir adónde fue cada parte.

A.4 Teorías convencionales y sus límites

En la literatura se discuten hoy tres orígenes posibles de las lunas.

La captura de dos pequeños asteroides concuerda con el color oscuro y el espectro de las lunas, pero no con sus órbitas: un cuerpo capturado llega en una órbita inclinada y excéntrica, y no se ha mostrado ningún mecanismo que convierta dos órbitas así en círculos ecuatoriales.

Un impacto gigante de un cuerpo externo sobre Marte levanta un disco de escombros a partir del cual se acrecionan las lunas. Tal disco se asienta en el plano del ecuador y explica bien las órbitas, y esta es la explicación principal hoy (Rosenblatt et al. 2016; Hyodo et al. 2017; Canup & Salmon 2018).

Los ciclos anillo–luna también comienzan con el impacto de un cuerpo externo: sus escombros forman un anillo alrededor de Marte, y una luna se reúne en el borde exterior del anillo. La luna, dentro de la línea de corrotación, es arrastrada hacia abajo por la marea hasta que se rompe en el límite de Roche y se convierte de nuevo en un anillo, del que se forma una luna menor; el ciclo puede haberse repetido de tres a siete veces, cada luna unas cinco veces menor que la anterior. Fobos es la última de estas lunas, y Deimos una superviviente del primer disco (Hesselbrock & Minton 2017).

En los tres casos, las distintas caras de las dos lunas se explican por separado de su origen: por las mareas, por eyecciones de Stickney o por impactos posteriores (Hurford et al. 2016; Ramsley & Head 2019).

Los isótopos distinguen las explicaciones:

Captura. Un asteroide capturado lleva la huella isotópica de su propio cuerpo progenitor, no la de Marte.

Un impacto gigante de un cuerpo externo. En las simulaciones de impacto, el disco del que se acrecionan las lunas contiene una gran parte del cuerpo externo —cerca del 30% de su parte exterior y hasta el 65% del total (Hyodo et al. 2017)— y su material se fundió y se vaporizó en parte, lo que desplaza los isótopos de elementos moderadamente volátiles como el zinc y el potasio.

Ciclos anillo–luna. Parten del disco de un impacto externo y heredan su mezcla.

Para las explicaciones aceptadas, una luna con los isótopos de Marte únicamente es una dificultad. La explicación propuesta aquí se compromete con ello: los isótopos de oxígeno, cromo y titanio de ambas lunas son los de Marte, sin componente ajeno y sin desplazamiento por evaporación (N.1). Las muestras de Fobos que MMX devuelva en 2031 lo decidirán.

HOY Y EN ESTE ARTÍCULO

Hoy: las lunas se acrecionaron a partir de escombros levantados por un cuerpo ajeno, y llevan parte de él en sus isótopos; sus distintas caras tienen causas separadas y posteriores. **Aquí:** Marte, como todo planeta con una luna, elevó en su ecuador una estructura que llevó su material hasta la línea de corrotación: en Marte, una protuberancia planetaria ahusada impulsada por presión. Las lunas son dos cuerpos de corteza marciana liberados, uno tras otro, desde un volcán situado en lo alto de ella, donde la sola rotación de Marte les dio sus órbitas; un anillo que Marte había construido con su propio vapor redondeó esas órbitas y dio a las dos lunas sus caras distintas.

B El Marte joven

B.1 El postulado central

Una luna está hecha de su progenitor. En la Tierra, en una etapa temprana, la rotación elevó una figura piriforme desde el ecuador; su punta cruzó la línea de corrotación y se convirtió en la Luna, y el resto de la figura piriforme regresó. Tomamos esto como una regla: todo planeta con una luna elevó en su pasado una estructura en su ecuador que llevó su material hasta la línea de corrotación. El Marte joven también se rige por esta regla, pero lo que elevó fue menor: no una figura piriforme sino una protuberancia ahusada (§C.1). Lo que partió de ella no fue su propia punta, sino dos cuerpos liberados suavemente desde un volcán situado en lo alto de ella.

B.2 Propiedades físicas iniciales

El Marte joven era caliente, rico en agua y gas, y aún no diferenciado en capas. Su radio medio se toma como 1.5 veces el actual, 5,084 km, para una densidad media de 1,166 kg m^{-3} —la densidad del material que más tarde desprendió y de sus dos lunas—. Se contrajo después, al perder sus volátiles y enfriarse.

B.3 Velocidad de rotación y momento de inercia

El modelo. El Marte joven giraba con un día de siete a nueve horas: 7.3 horas cuando partió Deimos y 8.3 horas cuando partió Fobos. Su freno fue el material que salió a través de la línea de corrotación (§E.2); esto lo llevó a las 24.6 horas actuales.

Apoyo de los estudios de formación planetaria. Las simulaciones de formación planetaria dan a los planetas terrestres jóvenes rotaciones rápidas: unas pocas grandes colisiones en las últimas etapas del crecimiento fijan la mayor parte de la rotación, y el resultado típico es un día de pocas horas (Kokubo & Genda 2010). Formado solo a partir de cuerpos pequeños, Marte giraría en unas 250 horas, de modo que su rotación fue fijada por colisiones (Miguel & Brunini 2010).

Apoyo de la teoría de los cuerpos en rotación. ¿Con qué rapidez podía girar el Marte joven? Según la teoría clásica de los cuerpos fluidos en rotación (Chandrasekhar 1969), un cuerpo homogéneo de densidad 1,166 kg m^{-3} permanece como esferoide axisimétrico (un esferoide de Maclaurin) solo si su día es más largo que 5.27 horas, y ya por debajo de 5.77 horas prefiere una figura alargada y triaxial (un elipsoide de Jacobi). Un día de siete a nueve horas se sitúa con holgura dentro del intervalo estable.

B.4 Achatamiento rotacional

Un cuerpo homogéneo en rotación se achata (un esferoide de Maclaurin), tanto más cuanto más rápido gira. La rotación más lenta mantiene el achatamiento moderado:

Día	Achatamiento	Radio ecuatorial	Radio polar	Línea sobre el ecuador	$\Omega^2/\pi G\rho$
7.0 h	0.26	5,618 km	4,164 km	3,214 km	0.254
7.3 h	0.24	5,561 km	4,250 km	3,522 km	0.234
8.0 h	0.19	5,461 km	4,407 km	4,193 km	0.195
8.3 h	0.18	5,431 km	4,455 km	4,439 km	0.181
9.0 h	0.15	5,368 km	4,562 km	5,075 km	0.154

Tabla 2. El Marte joven homogéneo a cinco velocidades de rotación; 7.3 y 8.3 horas son los días de las dos liberaciones (Deimos y Fobos). El color se desvanece a medida que disminuyen la rotación y el achatamiento. Una figura alargada es preferida por encima de $\Omega^2/\pi G\rho = 0.374$ (un día de 5.8 h); el esferoide se rompe en 0.449 (5.27 h) (Chandrasekhar 1969).

Debido al achatamiento, el ecuador se alza 350–500 km sobre el radio medio, de modo que la protuberancia parte de un terreno elevado.

PREGUNTA Y RESPUESTA 1

¿Por qué todo planeta con una luna debería haber elevado una estructura así?

Una luna hecha de su progenitor debe alcanzar la línea de corrotación, donde girar con el planeta ya es una órbita. En el Marte joven la línea se hallaba 3,200–5,100 km sobre el ecuador (Tabla 2); ningún volcán en el suelo se acerca a ella. Solo una estructura elevada desde el ecuador lleva una boca hasta allí. En la Tierra la punta de una figura piriforme se convirtió en la Luna; en Marte las lunas son pequeñas y partieron de un volcán situado en lo alto de la protuberancia, pero la protuberancia es lo que puso el volcán en la línea.

PREGUNTA Y RESPUESTA 2

¿Por qué un radio 1.5 veces el actual?

Es la estimación del autor para un planeta caliente y expandido, rico en agua y gas. Su densidad media, 1,166 kg m^{-3}, está por debajo de las de sus lunas (1,471–1,860 kg m^{-3}), que son muestras de sus capas superiores. Un Marte joven más pequeño necesitaría que saliera menos masa a través de la línea para frenarse (§E.2), de modo que el radio mayor es el caso exigente.

PREGUNTA Y RESPUESTA 3

¿No es el día de siete a nueve horas simplemente una elección que conviene al modelo?

No. El día temprano de Marte nunca se ha medido. Las simulaciones de formación planetaria dan días de pocas horas (Kokubo & Genda 2010), y nada conocido frena a Marte desde allí hasta 24.6 horas (§B.3). El intervalo queda entonces fijado por la propia protuberancia: la boca de Pavonis se sitúa en la línea de corrotación a 8.3 horas (Tabla 8), y una luna liberada allí con un día más corto entra en una órbita fuera de la línea (Tabla 11). El día se lee en la topografía, no se supone. Un día de cinco horas queda descartado: un Marte joven homogéneo no puede girar más rápido que una vez cada 5.27 horas y conservar su figura axisimétrica.

PREGUNTA Y RESPUESTA 4

¿No deformaría una rotación tan rápida a Marte hasta hacerlo irreconocible?

El achatamiento es de 0.18–0.24, un esferoide moderado cuyo ecuador se eleva solo 350–500 km sobre el radio medio (Tabla 2). Se relajó a medida que Marte se frenaba y se contraía, hasta el 1/191 actual.

C La protuberancia ahusada

Figura 1. Recreación artística: la protuberancia ahusada impulsada por presión en el ecuador del Marte joven en su apogeo. Desde una amplia base se afina hasta una punta estrecha; las lunas partieron de esa punta, y el anillo rodea el planeta. La figura ilustra la forma y no está a escala.

C.1 Mecánica de fluidos en rotación

Un cuerpo fluido que no gira tiende a una esfera; cuando gira, se achata. Maclaurin (1742) mostró que un esferoide achatado es una figura de equilibrio para un fluido homogéneo en rotación, y Jacobi (1834) que más allá de cierta rotación existe otra figura, un elipsoide alargado en el plano del ecuador. Poincaré (1885) halló que figuras piriformes se ramifican de la secuencia de Jacobi, y Darwin (1902) basó en ellas su explicación de una Luna que dejó la Tierra a través de una etapa piriforme. Liapunov (1905), Jeans (1917) y Cartan (1924) mostraron que la figura piriforme no es estable: es una etapa pasajera, no un estado duradero (Chandrasekhar 1969; Iurato 2014). Los cuerpos también conservan una forma que ya no corresponde a su rotación, porque se congeló al endurecerse su corteza: Jápeto gira una vez cada 79 días pero tiene la forma de una rotación de 16 horas (Castillo-Rogez et al. 2007), la Luna lleva un abultamiento fósil (Garrick-Bethell et al. 2006), y Haumea, que gira una vez cada 3.9 horas, está fuertemente alargada por su rotación (Ortiz et al. 2017).

Figura 2. Las figuras de un cuerpo fluido en rotación, vistas desde encima de su polo. Al aumentar la rotación, la esfera se achata, se alarga y desarrolla una punta; al asentarse el interior, regresa gradualmente hacia una esfera.

Las simulaciones de formación planetaria dan a los planetas una rotación rápida en sus primeras etapas, un día de pocas horas (§B.3). Sus interiores no eran simétricos: un flujo concentrado en un hemisferio pudo desarrollarse en el manto del Marte joven (Zhong & Zuber 2001), y hasta hoy el centro de masa de Marte no coincide con su centro de figura, sino que está desplazado de él unos 3 km (Zuber et al. 1998). La diferenciación comenzó muy pronto —en Marte el metal se separó del silicato en pocos millones de años (Dauphas & Pourmand 2011)—, pero es un proceso largo y gradual que continúa hoy: el núcleo interno de la Tierra aún crece (Labrosse et al. 2001).

Una protuberancia ahusada y una figura piriforme. Un planeta en rotación puede desarrollar dos estructuras distintas en su ecuador. Llamamos a la que desarrolló Marte una *protuberancia planetaria ahusada impulsada por presión* —en forma breve, *la protuberancia*—. Es local: el material de las capas exteriores se eleva hacia afuera, alimentado y sostenido por la presión desde el interior, mientras el interior apenas participa. Una figura piriforme es planetaria: el interior se mueve y las capas exteriores van sobre él. Marte se detuvo antes de una figura piriforme.

	Protuberancia ahusada (Marte)	Figura piriforme
Escala	Local, en el ecuador	Planetaria, el cuerpo entero
Qué se mueve	Las capas exteriores se elevan hacia afuera; el interior apenas participa	El interior se mueve; las capas exteriores van sobre él
El núcleo	Apenas afectado; centrado	Desplazado, o estirado en forma de cacahuete

	Protuberancia ahusada (Marte)	Figura piriforme
Cómo crece	La rotación empuja masa hacia el ecuador; el lugar con más masa se eleva, se enfría y se construye desde dentro; la presión lo alimenta y lo sostiene	La gravedad y la rotación actuando sobre todo el planeta
Rotación necesaria	Por debajo del umbral planetario: Marte a 7–9 h (Tabla 2)	Por encima de $\Omega^2/\pi G\rho = 0.374$: un día más corto que 5.8 h para el Marte joven (Chandrasekhar 1969)
Forma	Base amplia unida de forma continua al planeta, que se estrecha hacia afuera hasta una punta redondeada; un cono curvado (§C.6)	Una cabeza hinchada unida al cuerpo por un cuello estrecho
Frecuencia	Común	Más rara
Lunas	Lunas pequeñas desde la punta (Marte)	Una luna grande (la Luna de la Tierra, en esta serie)
Qué queda	Una amplia elevación con montañas en su cima, drenaje, fuerte gravedad sobre ella; una grande moldea los grados más bajos del campo	La figura de todo el planeta desplazada; el núcleo desplazado

Tabla 3. Una protuberancia ahusada y una figura piriforme. El color marca la diferencia de escala y de la rotación que cada una requiere.

Cómo crece la protuberancia.

1. **Un Marte joven, blando y de rotación rápida.** La rotación empuja el planeta hacia afuera desde su eje, con más fuerza en el ecuador. Un alargamiento de todo el planeta, una figura piriforme, necesitaría un día más corto que 5.8 horas; Marte, a 7–9 horas, estaba por debajo de ese umbral (Tabla 2). La protuberancia no lo necesita.

2. **La rotación empuja masa hacia el ecuador.** Lejos del ecuador, el empuje hacia afuera de la rotación tiene una componente a lo largo de la superficie, dirigida hacia el ecuador. En un cuerpo blando desplaza material, magma y agua desde los polos y las latitudes medias hacia el ecuador, donde se forma un cinturón grueso: el achatamiento.

3. **El lugar con más masa se eleva, se enfría y se construye desde dentro.** El cinturón no es uniforme; en un lugar se reúne más material que en cualquier otro. Allí la rotación empuja con más fuerza, y el material se eleva hacia afuera. Una protuberancia se enfría porque sobresale: está lejos del interior caliente y expuesta al espacio. Su material se contrae y se vuelve denso y rígido, de modo que no vuelve a hundirse, y su exceso de masa atrae más material de su entorno. En su punta, donde la carga es mínima, el material del interior se filtra y se extiende sobre la propia protuberancia, enfriándose y añadiendo una capa —como crecen los montes

submarinos a partir de lava almohadillada en el fondo oceánico de la Tierra, y como los domos de lava se hinchan desde dentro—. Solo a veces se expulsa material. En un planeta que no gira, una amplia elevación eleva la superficie de nivel sobre ella solo unas tres quintas partes de su propia altura y vuelve a hundirse; la rotación y la presión desde el interior completan el resto. Cuanto mayor es la protuberancia, más sobresale, más se enfría y más atrae. Se alarga y se afina hasta una punta estrecha.

4. **La protuberancia se inclina hacia el oeste.** El material que llega a ella procede de lugares más cercanos al eje, donde se movía más despacio; conserva su momento angular y se rezaga respecto a la rotación.

El apogeo. La protuberancia se mantiene erguida. Marte se frena a 7.3 y luego a 8.3 horas, y en este tiempo Deimos y Fobos parten desde Pavonis, cerca de su punta (§D, E).

Cómo regresa la protuberancia.

5. **La propia protuberancia frena el planeta.** Cuando la masa se aleja del eje el planeta se frena, como una bailarina que abre los brazos; el agua y el gas que salen a través de la línea de corrotación se llevan también rotación (§E.2).

6. **El planeta se diferencia y se enfría.** El material pesado se reúne en el centro, y un cuerpo cuya masa está concentrada en su centro ya no tiende a desarrollar tales estructuras (Jeans 1919). El enfriamiento aumenta la viscosidad.

7. **La protuberancia se retrae hacia el interior y deja sus registros.** Una vez que la rotación disminuye, la protuberancia se retrae hacia el interior; su material es reabsorbido por el planeta y diferenciado. Mientras Marte es blando, se tiende hacia el oeste, en el sentido en que se inclinaba; a medida que se endurece, el regreso se frena y se detiene a medio camino, y el resto se congela. Los registros son los de este artículo: Tharsis, el cuerpo que se tendió (§C.3–C.6); Noctis Labyrinthus, el cuello que se rompió, y Valles Marineris con su drenaje, el camino por el que el material fluyó de vuelta (§H.2–H.4); el eje largo del ecuador y el geoide elevado; y la figura de Marte, aún desplazada hacia la protuberancia (§C.7).

> **EL PRINCIPIO**
>
> La rotación empuja material hacia el ecuador; el lugar donde se reúne más masa se eleva, se enfría y se construye desde dentro, alimentado y sostenido por la presión, y atrae más material. Se alarga hasta formar una protuberancia ahusada; el núcleo no necesita moverse. Cuando la rotación disminuye, y a medida que el planeta se diferencia y se enfría, la protuberancia se retrae hacia el interior y deja sus registros. **La protuberancia siempre precede al asentamiento del planeta**: era común al principio y es rara hoy. Fue una etapa pasajera, no un estado.

C.2 Criterios diagnósticos

Los criterios siguientes establecen las marcas que una protuberancia debería dejar después de haber regresado y haberse tendido. Son razonables, no rígidos: una protuberancia que ha regresado y se ha tendido no necesita cumplir cada uno de ellos por completo. Cada uno está ligado a aquello que lo sustenta.

	Criterio	Por qué indica una protuberancia	Se basa en
P1	En el ecuador	El empuje hacia afuera de la rotación es máximo en el ecuador; toda figura alargada de un cuerpo en rotación crece en el plano del ecuador	Teoría clásica (Chandrasekhar 1969)
P2	Un solo eje largo	Una protuberancia tiene una sola punta; su remanente está alargado en una dirección, no extendido hacia todos los lados	La forma ahusada (§C.1)
P3	Base y punta	Una base amplia que se estrecha hasta una punta, con el terreno más alto en la punta	La forma ahusada (§C.1)
P4	Rezago respecto a la rotación	El material elevado desde el suelo conserva su momento angular y se queda atrás respecto a la rotación; la punta queda detrás de la base, en el lado opuesto al sentido de rotación, y el lado posterior es más empinado. En un planeta que gira hacia el este, como Marte, el rezago es hacia el oeste; en uno que gira hacia el oeste, se invierte	Momento angular en un cuerpo en rotación
P5	Una forma que no corresponde a la rotación actual	Un remanente de una protuberancia es parte de la forma que se congeló y no se explica por la rotación presente	Castillo-Rogez et al. 2007; Garrick-Bethell et al. 2006
P6	Un exceso de masa	Una protuberancia que regresó pero no desapareció deja una gravedad más intensa sobre ella	Geodesia
P7	Fracturas a su alrededor	La elevación y el hundimiento estiran la corteza alrededor del cuerpo; las fracturas se organizan a su alrededor, en su mayoría radiales	Banerdt et al. 1992
P8	Temprana	La protuberancia pertenece al periodo fluido y rápido; su remanente está entre las estructuras más antiguas del planeta	§C.1

	Criterio	Por qué indica una protuberancia	Se basa en
P9	Un vínculo con las lunas	Este modelo sostiene que, si un planeta tiene lunas, estas partieron de una estructura elevada en su ecuador —una protuberancia ahusada o una figura piriforme—, pues solo tal estructura lleva material hasta la línea de corrotación. Una protuberancia desaparecida debería estar ligada al lugar desde el que partieron las lunas	Este modelo, siguiendo a Darwin
P10	Regreso y diferenciación	Al regresar la protuberancia, su material es reabsorbido por el planeta, de un modo u otro, y diferenciado; un planeta que se congeló puede dejar masas de la protuberancia y huellas del regreso en su superficie	Este modelo

Tabla 4. Diez criterios para una protuberancia desaparecida. Marte se contrasta con ellos en §C.9.

C.3 Fisiografía de la protuberancia

En la topografía medida por el altímetro láser MOLA (Smith et al. 2001), desarrollada aquí en armónicos esféricos a partir del modelo de forma MarsTopo719 (Wieczorek 2015), la protuberancia yace a lo largo del ecuador, justo al sur de él. Se extiende desde su base en 294.7°E, 12.5°S, en Valles Marineris, hasta su punta en 243.9°E, 5.4°S. Su longitud es de 2,996 km sobre la superficie actual, y de 4,800–4,920 km en el Marte joven expandido (§C.6; Figura 3).

Más allá de la punta, hacia el oeste, se alzan los volcanes de Tharsis. Arsia, justo más allá de la punta, yace en la prolongación del eje de la protuberancia, a 4.1° de él, y su edificio es alargado: por encima de la curva de nivel de 9 km de MOLA mide 730 por 415 km (razón 1.75), con su eje largo orientado al norte-noreste: un cuerpo en la punta, estirado cuando la protuberancia fue aplanada y tendida.

Figura 3. Tharsis en el modelo de forma MOLA de Marte (MarsTopo719, hasta el grado 180; curvas de nivel en 0, 4 y 8 km). En rojo: la protuberancia tal como yace hoy, desde su base en Valles Marineris hasta su punta. Pavonis se alza cerca de la punta, Arsia justo más allá. Triángulos: los volcanes. Marte gira de oeste a este.

C.4 Rezago rotacional e inclinación hacia el oeste

Mientras la protuberancia se elevaba, su punta alargada tenía que ser llevada cada vez más rápido alrededor del centro del planeta; como el momento angular se conserva, se rezagó respecto a la rotación y se inclinó hacia el oeste, como lo hizo la figura piriforme de la Tierra. Había crecido en el ecuador (§C.1), y la presión desde el interior la alimentaba y la sostenía. Cuando las lunas

hubieron partido y las bocas estuvieron abiertas, y a medida que la rotación disminuía, el interior se diferenciaba y el planeta se enfriaba, la protuberancia no cayó: se tendió gradualmente, a lo largo de decenas a cientos de millones de años, y el rezago siguió actuando sobre ella todo ese tiempo. Se tendió en el sentido en que se inclinaba: hacia el oeste, contra la rotación.

C.5 Asimetría de las pendientes topográficas

Un cuerpo que se tendió hacia el oeste debería terminar en un frente occidental empinado, frente a una pendiente larga y suave al este. Medido desde la cresta de Tharsis hasta donde el terreno desciende a cero, a lo largo de bandas de latitud (topografía suavizada sobre unos 9°):

Banda	Cresta	Oeste: distancia a 0 km	Pendiente oeste	Este: distancia a 0 km	Pendiente este
15–5°S	240°E	1,570 km	7.0 m/km	2,740 km	4.1 m/km
10°S–10°N	244°E	1,360 km	5.8 m/km	3,900 km	2.0 m/km
5°S–5°N	246°E	1,480 km	5.7 m/km	3,790 km	2.2 m/km
0–10°N	252°E	1,710 km	4.2 m/km	3,180 km	2.3 m/km
5–15°N	256°E	1,980 km	4.0 m/km	1,460 km	5.4 m/km

Tabla 5. Los dos flancos de Tharsis. En rojo: el frente occidental empinado; en azul: la pendiente oriental suave. Al norte de 5°N el este desciende abruptamente hacia Chryse y Kasei Valles.

A lo largo del ecuador y al sur de él, el frente occidental es de dos a tres veces más empinado que la pendiente oriental (Figura 4), como se espera de un cuerpo que se tendió hacia el oeste.

Figura 4. Elevación media en la banda 10°S–10°N. El terreno desciende a cero en 1,360 km al oeste de la cresta y a lo largo de una pendiente suave de 3,900 km al este.

> **PREGUNTA Y RESPUESTA 5**
>
> **¿Cómo se sabe que Tharsis es la protuberancia?**
>
> Tres hallazgos en la topografía apuntan a ello. Primero, yace en el ecuador. Segundo, su cresta es el punto más alto de la forma a gran escala de Marte: el eje largo de esa forma pasa por 252°E, la longitud de Tharsis. Tercero, sus dos flancos difieren a lo largo de la dirección de la rotación, empinado al oeste y suave al este (Tabla 5). Esto es lo que deja un cuerpo que se inclinó hacia atrás contra la rotación y se tendió hacia el oeste.

PREGUNTA Y RESPUESTA 6

¿Por qué la punta de la protuberancia yace al oeste de su base, y no sobre ella?

Si la protuberancia se hubiera desplomado rápidamente, su punta habría caído sobre el centro de su base. No se desplomó rápidamente. Se tendió lentamente, a lo largo de decenas a cientos de millones de años, y durante todo ese tiempo el rezago actuó sobre ella: la punta, lejos del eje, se quedaba atrás respecto a la rotación de Marte, como lo hizo la punta de la figura piriforme de la Tierra. El lento tendido permitió que el rezago actuara hasta el final, y la punta quedó en reposo al oeste (§C.4). Tampoco la empujó la rotación hacia el este durante el descenso: un asentamiento de 1,000 km en 10 millones de años da una aceleración lateral (de Coriolis) de unos 2×10^{-12} m s^{-2}, que el material circundante elimina por completo.

PREGUNTA Y RESPUESTA 7

¿Por qué la cresta está al sur del ecuador, y por qué la banda al norte de 5°N no sigue el patrón?

La protuberancia yace a lo largo de 5–12.5°S, desde su base en 12.5°S hasta su punta en 5.4 °S, y su cresta la sigue. Al norte de 5°N el lado oriental está cortado por Chryse Planitia y Kasei Valles, que fueron excavados más tarde; el patrón se cumple plenamente en las bandas que cruzan la protuberancia.

C.6 La reconstrucción paleotopográfica

La longitud de 2,996 km se mide sobre la protuberancia tendida, desde el punto oriental de su base hasta su punta. Cuando la protuberancia estaba erguida, esta línea no era su altura: va desde el borde de la base hasta una punta que se alza sobre el centro de la base. Es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos otros dos lados son la altura h y el semiancho de la base b:

$$h = \sqrt{L^2 - b^2}.$$

Medimos b en la topografía de MOLA, transversalmente al eje de la protuberancia en su base, suavizada como en la Tabla 5. Hacia el norte la elevación desciende a 0 km a 1,280–1,400 km del eje, en el borde de Kasei Valles y Chryse; hacia el sur no se alcanza ningún borde, pues el eje corre a lo largo de Valles Marineris y las tierras altas del sur continúan más allá. Tomando el borde norte como el semiancho de una base redonda, $b = 1,340$ km hoy; el centro de la base se encuentra cerca de 272°E, 10°S.

Con las medidas actuales la protuberancia se alzaría

$$h = \sqrt{2,996^2 - 1,340^2} = 2,680 \text{ km}.$$

En el Marte joven las medidas eran distintas. Marte era 1.5 veces mayor y, de baja densidad y rotación rápida, achatado en un esferoide (Tabla 2). A lo largo de su ecuador elevado, donde yace

la protuberancia, las longitudes escalan con el radio ecuatorial a: 1.60 veces las actuales a 8.3 horas, 1.64 veces a 7.3 horas. Transversalmente al ecuador, de norte a sur, el achatamiento las comprime, en proporción a c^2/a. Por tanto, la hipotenusa crece más que el semiancho de la base:

	Medidas actuales	Marte joven, 8.3 h	Marte joven, 7.3 h
Longitud tendida, L	2,996 km	4,800 km	4,920 km
Semiancho de la base, b	1,340 km	1,450 km	1,280 km
Altura erguida, h	2,680 km	4,580 km	4,740 km

Cuando partió Fobos, la protuberancia se alzaba 4,580 km (Figura 5). Cada punto de la protuberancia se transforma del mismo modo: un punto a una distancia s del punto oriental de la base, a lo largo de la protuberancia tendida, se alza $\sqrt{s^2 - b^2}$ sobre la base cuando la protuberancia está erguida. En la protuberancia tendida el terreno más alto está en la punta —Pavonis y Arsia— y la base yace baja, en Valles Marineris.

Figura 5. La protuberancia tendida y erguida. Arriba: MOLA, el punto más alto a menos de 400 km del eje de la protuberancia, desde el punto oriental de su base hasta más allá de su punta (altura exagerada). Los volcanes de la punta son el terreno más alto; la base yace baja, en Valles Marineris. Abajo: la protuberancia erguida, a escala, con las medidas actuales y en el Marte joven a 8.3 horas. La longitud medida es la hipotenusa; la altura es $\sqrt{L^2 - b^2}$.

C.7 La firma gravitacional

Desarrollamos el campo de gravedad GMM-3 de Marte (Genova et al. 2016) hasta el grado 90.

El eje largo del ecuador. El ecuador de Marte no es redondo. En la parte más amplia del campo, el grado 2, su eje largo apunta a **255°E**: sobre la protuberancia, entre su punta (243.9°E) y el centro de su base (272°E), y cerca del eje largo de la forma de Marte en 252°E (Pregunta y respuesta 5). Un cuerpo que gira simétricamente alrededor de su eje tiene un ecuador redondo; esta parte del campo, por tanto, no se explica por la rotación presente. Es una forma congelada, como en Jápeto.

El máximo amplio. Conservando solo las partes más amplias del campo, los grados 2 y 3 —la gran estructura, no montañas individuales—, el geoide es máximo en **6.5°N, 253.5°E**, entre Pavonis y Ascraeus, en la punta de la protuberancia (Figura 6).

Olympus excluido. Olympus Mons se alza fuera de la protuberancia, un edificio aislado cuya carga es la suya propia. Excluyéndolo del campo completo (dentro de 8°, 10° o 12° de su centro; el resultado es el mismo en los tres casos), el geoide más alto y la gravedad de aire libre más intensa se encuentran ambos en 11.5°N, 255.5°E, sobre Ascraeus, el más septentrional de los tres Tharsis Montes.

Marte aún conserva la protuberancia. El primer grado del modelo de forma MOLA, tomado respecto al centro de masa, da el desplazamiento del centro de figura respecto al centro de masa. Su componente norte–sur, 3.0 km, es el conocido desplazamiento de los hemisferios (Zuber et al. 1998). Su componente en el plano del ecuador es de 1.37 km, hacia **262.7°E** —sobre el eje de la protuberancia, entre su punta (243.9°E) y el centro de su base (272°E)—. La figura de Marte aún se abomba hacia la protuberancia: una protuberancia muy suave, exactamente en la dirección de la protuberancia del modelo. El núcleo no necesita haberse movido para que la protuberancia se mantuviera erguida; si está desplazado, el desplazamiento debería apuntar hacia la protuberancia. Su posición actual no está medida, y es una predicción para una futura red sísmica en Marte (Apéndice B, B16).

De la base a la punta. La gravedad de aire libre aumenta de forma sostenida a lo largo de la protuberancia, desde la base oriental hasta la punta:

Lugar	Gravedad de aire libre	
Punto oriental de la base (294.7°E, 12.5°S)	-565 mGal	el cañón (§H.3)
Centro de la base (272°E, 10°S)	$+49$ mGal	
Punta (243.9°E, 5.4°S)	$+393$ mGal	
Pavonis	$+1,474$ mGal	
Arsia	$+1,661$ mGal	
Ascraeus	$+2,307$ mGal	

Tabla 6. Gravedad de aire libre en la superficie, GMM-3 grados 2–90 sin el término de achatamiento C_{20}. El color se intensifica de la base a la punta.

Figura 6. El geoide de grados 2–3 (curvas de nivel, m) sobre la topografía de MOLA. En rojo: la protuberancia. A trazos: el eje largo del ecuador, 255°E. Estrella: el máximo amplio del geoide. Olympus, fuera de la protuberancia, se excluye del cálculo.

C.8 Geología estructural

Anderson et al. (2001) cartografiaron 24,452 grabens y crestas alrededor de Tharsis y los dividieron en cinco etapas, del Noéico al Amazónico. En cada etapa el centro de las fracturas radiales se encuentra en el terreno alto de Tharsis: los grandes centros tempranos en Claritas y Syria, entre la base y la punta, y la última etapa centrada cerca de Pavonis, en la punta de la protuberancia. La mayor parte de la masa de Tharsis estaba en su lugar al final del Noéico, en los primeros cientos de millones de años de Marte (Phillips et al. 2001), y la actividad tectónica a su alrededor fue máxima al principio y disminuyó con el tiempo (Anderson et al. 2001).

C.9 Marte frente a los criterios

Estos son los hallazgos en Marte frente a los diez criterios de la Tabla 4:

	Criterio	Lo que muestra Marte	
P1	En el ecuador	La protuberancia yace a lo largo de 5–12.5°S; el máximo amplio del geoide en 6.5°N (§C.3, C.7)	Cumplido
P2	Un solo eje largo	2,996 km de longitud frente a un semiancho de 1,340 km en la base (§C.6)	Cumplido
P3	Base y punta	La base baja en Valles Marineris; el terreno más alto en la punta, los Tharsis Montes (§C.3, C.6)	Cumplido
P4	Rezago respecto a la rotación	Marte gira hacia el este; la punta al oeste de la base; el flanco occidental de dos a tres veces más empinado (§C.5)	Cumplido
P5	Forma congelada	El eje largo del ecuador en 255°E, sobre la protuberancia, no explicado por la rotación actual; la figura aún desplazada 1.37 km hacia 262.7°E: la protuberancia sigue ahí (§C.7)	Cumplido
P6	Exceso de masa	Gravedad de aire libre que aumenta de $+49$ a $+1,474$–$2,307$ mGal de la base a la punta; el máximo del geoide en la punta (§C.7)	Cumplido
P7	Fracturas a su alrededor	24,452 estructuras; cada etapa centrada en el Tharsis alto, la última cerca de Pavonis (§C.8)	Cumplido
P8	Temprana	La mayor parte de Tharsis en su lugar al final del Noéico (§C.8)	Cumplido
P9	Vínculo con las lunas	Pavonis en la punta; ambas lunas partieron de él (§D, E)	Se basa en el modelo
P10	Regreso y diferenciación	Parte del material permanece en la superficie: Tharsis y su exceso de masa (P6). En un Marte rico en agua, otra parte fluyó de vuelta por un canal fluido a lo largo del eje, único de Marte: Noctis $\rightarrow$ Valles Marineris $\rightarrow$ cuenca $\rightarrow$ Eos $\rightarrow$ caos $\rightarrow$ Chryse (§H.2–H.4)	Cumplido

Tabla 7. La protuberancia de Marte frente a los diez criterios de la Tabla 4. En verde: cumplido. En naranja: se basa en el modelo.

Nueve de los diez criterios se cumplen por observación; el décimo se basa en el modelo. Tharsis tiene todas las marcas que dejaría una protuberancia que se elevó, se rezagó, se tendió hacia el oeste y drenó de vuelta a lo largo de su eje.

D Dinámica volcánica en la cúspide

D.1 Gravedad y aceleración lateral a lo largo de la protuberancia

Erguida de nuevo, la protuberancia lleva cada volcán a una altura $\sqrt{s^2 - b^2}$ sobre la base, donde s es su distancia al punto oriental de la base (§C.6). A estas alturas la gravedad disminuye con el cuadrado de la distancia al centro de Marte, mientras que la rotación empuja hacia afuera en proporción a ella. Para cada volcán hay un día en el que la línea de corrotación pasa exactamente por su boca; en cualquier día más corto la boca queda más allá de la línea.

Volcán	Sobre la protuberancia	Altura sobre el ecuador	Distancia al centro	Gravedad allí	Línea por la boca a
Ascraeus	42.1° a lo largo, 19.2° fuera del eje	4,120 km	9,590 km	0.47 m s^{-2} (28%)	7.9 h
Pavonis	48.9° a lo largo, 7.4° fuera del eje	4,450 km	9,880 km	0.44 m s^{-2} (27%)	8.3 h
Arsia	55.0° a lo largo (más allá de la punta en 50.6°), 4.1° fuera del eje	4,950 km	10,330 km	0.40 m s^{-2} (24%)	8.9 h

Tabla 8. Los tres Tharsis Montes sobre la protuberancia erguida del Marte joven, con el achatamiento incluido y las longitudes estiradas como en §C.6, cada uno en el día en que la línea pasa por su boca. Las posiciones se miden a lo largo de la protuberancia desde su base y transversalmente a su eje; los porcentajes se refieren a la gravedad en la superficie media. En verde: Pavonis.

D.2 La condición de peso neto nulo

En la boca de Pavonis la gravedad es de 0.41–0.44 m s^{-2}, cerca de una cuarta parte de su valor en la superficie, y la rotación casi la anula: el peso neto es de -0.17 m s^{-2} con un día de 7.3 horas (ligeramente hacia afuera) y nulo a 8.3 horas. Un cuerpo liberado allí no necesita ningún empuje para elevarse. Lleva la velocidad lateral de la propia boca, 2.43 km s^{-1} a 7.3 horas y 2.08 km s^{-1} a 8.3 horas, frente a una velocidad orbital kepleriana allí de 2.05–2.08 km s^{-1}: la sola rotación le da su órbita.

D.3 Por qué Pavonis

Pavonis se alzaba en lo alto de la protuberancia, cerca de su punta, y bajo él yacía el depósito que disparó: su pozo cimero es el más profundo de las cuatro calderas de Tharsis en relación con su

anchura, un único pozo circular de unos 5 km de profundidad, el techo de un depósito que se vació y colapsó (§D.4). Ambas lunas partieron de Pavonis, una tras otra. Mientras la protuberancia estaba erguida, cada boca sobre ella se hallaba sobre el centro de su base, a unos 10°S; por tanto, ambas lunas comenzaron en órbitas inclinadas unos 10°, y el anillo redondeó las órbitas y redujo la inclinación a 1.09° (Fobos) y unos 1.8° (Deimos) (§F.1).

PREGUNTA Y RESPUESTA 8

¿Podía siquiera mantenerse erguida una protuberancia de más de 4,000 km de altura?

La carga es mínima donde la protuberancia es más alta: en su cima la gravedad es cerca de una cuarta parte de su valor en la superficie, y la rotación anula el resto (Tabla 1). Creció en el ecuador, y la presión que pasaba a través de ella la alimentaba y la sostenía (§C.1); cómo se eleva y se sostiene una estructura de este tipo se expone, para la figura piriforme de la Tierra, en los demás artículos de esta serie. Aquí figura como un requisito (§O).

PREGUNTA Y RESPUESTA 9

¿Por qué Pavonis, y no Arsia, Ascraeus u Olympus?

Probamos cada uno de ellos: un cuerpo liberado en cada boca, sobre la protuberancia erguida, en los dos días de las liberaciones:

Volcán	Línea por la boca	A 7.3 h (Deimos)	A 8.3 h (Fobos)
Ascraeus	7.9 h	órbita, $e = 0.25$	vuelve a caer: boca dentro de la línea
Pavonis	8.3 h	órbita, $e = 0.41$	un círculo en la línea, $e = 0.002$
Arsia	8.9 h	órbita larga, hasta 52,400 km, $e = 0.66$	órbita, $e = 0.19$
Olympus	—	sin órbita: fuera de la protuberancia	sin órbita

Ascraeus podría haber liberado a Deimos a 7.3 horas, en una órbita de excentricidad 0.25. Pero a 8.3 horas su boca ya se encuentra dentro de la línea, y todo lo que sale de ella vuelve a caer: no podría haber liberado a Fobos.

Arsia podría haber liberado a ambos: a Deimos en una órbita muy larga ($e = 0.66$, hasta 52,400 km), y a Fobos en una órbita alargada ($e = 0.19$) que el anillo habría tenido que redondear.

Olympus no se alza sobre la protuberancia: su cima estaba a unos 5,600 km del centro del Marte joven, frente a una línea a 9,080 km, y ningún disparo desde él alcanzó una órbita propia. Bien pudo haber entrado en erupción con fuerza; su material alcanzó el borde interior del anillo, regresó y forma parte del polvo de Marte (§H.5).

Solo Pavonis da a Fobos, a 8.3 horas, un círculo en la línea ($e = 0.002$) sin ningún empuje, y solo él lleva la marca de un depósito que disparó y se vació: un único pozo circular profundo, de unos 5 km de profundidad, de la escala de las dos lunas juntas; la caldera de Arsia es amplia y somera. La inclinación de las órbitas no permite elegir entre ellos: sobre la protuberancia erguida cada boca se hallaba sobre el centro de la base, a unos 10°S, y el anillo aplanó la inclinación (§F.1). La prueba decisiva es la gravedad: un déficit de masa bajo Pavonis mayor que bajo Arsia (Apéndice B, B10).

PREGUNTA Y RESPUESTA 10

La protuberancia se mide sobre la superficie actual. ¿Cómo puede conocerse su longitud en el Marte joven?

Su longitud a lo largo de la superficie actual es de 2,996 km. El Marte joven era 1.5 veces mayor y estaba achatado por su rotación. La protuberancia yace a lo largo de su ecuador, que se hallaba a 5,430–5,560 km del centro, de modo que las longitudes este–oeste eran 1.60–1.64 veces las actuales y la protuberancia medía 4,800–4,920 km; las longitudes norte–sur cerca del ecuador estaban comprimidas por el achatamiento. Pavonis, cerca de la punta, se hallaba a 4,670 km del punto oriental de la base; con la protuberancia erguida, se alzaba 4,450 km sobre la base (§C.6).

Figura 7. Pavonis Mons, el central de los tres Tharsis Montes, entre Ascraeus Mons al noreste y Arsia Mons al suroeste, en 1.48°N, 247.04°E, con su caldera cimera de 47 km de anchura. Créditos: ACT-REACT QuickMap Mars; elevación MOLA coloreada (NASA/GSFC); nomenclatura de la IAU.

D.4 La geometría de la cámara magmática

El modelo no necesita una cámara magmática profunda ni un largo conducto de alimentación. Bajo la cima de Pavonis yacía un depósito somero, a unos 5 km de profundidad: el pozo cimero de Pavonis, de 47 km de anchura, tiene unos 5 km de profundidad (Crumpler et al. 1996; NASA/JPL PIA25157), y un pozo de esa profundidad es el techo de un depósito que se vació y colapsó.

Antes de que partieran las lunas, la boca sobre el depósito era mucho más estrecha que el pozo actual —aproximadamente tan ancha como el tapón que contenía, unos 20–23 km— y el tapón tuvo que ser empujado a través de ella. El pozo se ensanchó hasta 47 km solo cuando su techo

colapsó tras los disparos. En esta boca estrecha Fobos fue estriado y sus bloques rodaron (§K.1, K.3).

D.5 Mecánica de la eyección

El gas que se acumuló bajo el tapón, con una sobrepresión del tipo medido en volcanes de la Tierra, lo empujó hacia afuera a lo largo de su propia longitud. A modo de comparación: antes de las explosiones vulcanianas de Soufrière Hills, Montserrat, en 1997, la capa densa del conducto necesitó unos 30 MPa para romperse, y el material bajo ella se fragmentó tras una descompresión de solo unos pocos MPa (Burgisser et al. 2010). Las explosiones vulcanianas lanzan bloques a hasta unos 400 m s^{-1} (Fagents & Wilson 1993; Clarke et al. 2015). La velocidad que el gas imprime a un tapón empujado a lo largo de su propia longitud es $v \approx \sqrt{2\Delta p/\rho}$:

Sobrepresión	Velocidad de salida	Órbita de Fobos a 8.2 h
ninguna (liberado)	0	9,890–10,390 km, $e = 0.025$
10 MPa	110 m s^{-1}	unos $e = 0.06$
20 MPa	160 m s^{-1}	9,380–11,030 km, $e = 0.08$
50 MPa	250 m s^{-1}	9,020–11,570 km, $e = 0.12$

Tabla 9. Lo que el volcán añade a la órbita de Fobos (densidad del tapón 1,600 kg m^{-3}). El color se desvanece a medida que el empuje estira la órbita.

La presión no eleva nada; su único papel es abrir la boca. La órbita procede de la rotación, y cuanto más suave es la liberación, más redonda es la órbita. Por tanto, la explicación tiene un amplio margen, por debajo de las presiones volcánicas ordinarias.

PREGUNTA Y RESPUESTA 11

¿Puede un volcán lanzar a una órbita un cuerpo de 23 km de diámetro?

No tiene por qué hacerlo, y no hace nada que los volcanes de la Tierra no hagan: sobrepresiones de 10–50 MPa y velocidades de 110–250 m s^{-1} son las presiones y velocidades de las explosiones vulcanianas ordinarias (§D.5). La rotación da al cuerpo 2.08–2.43 km s^{-1} (Tabla 1), la velocidad de una órbita en la boca; el volcán añade 0.11–0.25 km s^{-1} y solo libera el cuerpo. En la boca, sobre la línea de corrotación, el cuerpo no pesa nada.

PREGUNTA Y RESPUESTA 12

¿No sería más seguro un estallido más fuerte?

No. Un fuerte empuje hacia arriba, perpendicular a la velocidad lateral que da la rotación, estira la órbita y baja su extremo cercano (Tabla 9). Cuanto más suave es la liberación, más

redonda es la órbita.

E La secuencia de eyección

El material salió a través de la protuberancia todo el tiempo. Sus volcanes entraron en erupción una y otra vez, y la mayor parte de lo que lanzaban volvió a caer a Marte, o alcanzó el borde interior del anillo y regresó (§H.5). Como eyecciones, las lunas no son sucesos únicos. Lo único en ellas es que quedaron atrapadas en órbita, o cruzaron la línea de corrotación, y permanecieron.

E.1 La primera liberación – Deimos

Al principio, mientras Marte aún giraba en 7.3 horas, la boca de Pavonis Mons se hallaba unos 1,090 km más allá de la línea de corrotación, que entonces estaba a 9,080 km del centro de masa.

El primer tapón, algo menor y más ligero que Fobos, fue liberado llevando la velocidad lateral de la boca en rotación, 2.43 km s^{-1} —más de lo que necesita una órbita circular a ese radio—. Con este exceso de velocidad entró en una órbita larga (Figura 8): su punto cercano a 10,170 km, su punto lejano a 23,990 km, excentricidad $e = 0.41$, y una inclinación de unos 10° respecto al ecuador del Marte joven. En cada revolución a lo largo de esta órbita cruzaba el anillo ecuatorial, cuyo material se mueve en círculos, a cientos de metros por segundo: el anillo lo retuvo, lo desgastó y con el tiempo redondeó su órbita (§F).

Figura 8. Las dos liberaciones, a escala. La protuberancia se alza sobre el ecuador del Marte joven; la línea de corrotación se desplaza hacia afuera de 9,080 km a 9,870 km a medida que Marte se frena de 7.3 a 8.3 horas. En azul: la primera órbita, larga, de Deimos. En verde: la de Fobos. En lila: el anillo.

PREGUNTA Y RESPUESTA 13

¿Qué determina que Deimos partiera primero y Fobos en segundo lugar, y no al revés?

Cada volcán de la protuberancia tiene una ventana, fijada por la rotación de Marte: mientras el día sea más corto que el día en que la línea pasa por su boca, un cuerpo liberado allí entra en órbita fuera de la línea. Marte se frenaba todo el tiempo, y la ventana de Pavonis Mons se cerró a 8.3 horas. Un cuerpo liberado al inicio de la ventana, a 7.3 horas, partió con exceso de velocidad en una órbita larga: Deimos. Un cuerpo liberado al final de la ventana, cerca del momento en que la línea pasaba por la boca, entró en un círculo justo fuera de la línea: Fobos. Un cuerpo liberado después de 8.3 horas habría comenzado dentro de la línea y habría vuelto a caer.

PREGUNTA Y RESPUESTA 14

¿Por qué Deimos es menor que Fobos, y mucho menos denso?

Deimos es el primer tapón, de la parte superior de la boca, y por tanto está hecho del material más joven: poroso y rico en gas y vapor atrapados. De ahí su baja densidad, 1,471 kg m^{-3}, frente a 1,853–1,887 kg m^{-3} de Fobos. Partió cuando Marte aún estaba lleno de agua; en la hora de rotación que transcurrió antes de que partiera Fobos, Marte perdió agua a través de la línea y se frenó (§E.2, J.3). Partió con unos 20.7 km de diámetro, algo menor que Fobos, y el arrastre y el desgaste en el anillo lo redujeron a su tamaño actual, unos 12.4 km (§F). De no haber sido desgastado tan intensamente, Deimos llevaría muy probablemente estrías paralelas como las de Fobos (§K.1), las marcas de un paso forzado, bajo presión, a través de una boca estrecha. Las estrías muestran que ambas lunas fueron expulsadas a través de la boca bajo presión, desde la altura a la que la protuberancia las había elevado, hasta la órbita. Otros cuerpos pueden haber salido de la misma fuente sin sobrevivir hasta una órbita propia (Apéndice B, B9).

E.2 Deceleración rotacional

Entre las dos liberaciones Marte se frenó de 7.3 a unas 8.3 horas, y el frenado continuó hasta que el día se estabilizó en 24.6 horas. El freno no son las lunas, cuya masa es despreciable, sino el material que salió a través de la línea de corrotación: agua, vapor, gas y polvo que alcanzaron la línea se llevaron el momento angular de una órbita allí. El balance:

Día del Marte joven	Rotación, veces la actual	Fracción que debe salir	Masa a través de la línea
5 h	12.2	92%	11–19% de Marte
7 h	8.7	88%	8–12%
8 h	7.6	87%	7–10%
9 h	6.8	85%	6–8%

Tabla 10. Momento angular de un Marte joven homogéneo, en función de la duración de su día, frente al actual ($0.3644MR^2$, 24.62 h). La masa es la cantidad de material que debe cruzar la línea de corrotación para eliminar el exceso de momento angular; cada kilogramo lleva el momento angular de una órbita circular en la línea, de 9,080 km a 20,428 km. El color se desvanece con la carga.

Las lunas no desempeñan papel alguno en este balance: el momento angular orbital de Fobos es cerca de una millonésima de la rotación del Marte joven. En la ventana entre 7.3 y 8.3 horas, un 6–11% de la masa de Marte debe salir de este modo: cerca de la mitad de lo que necesitaría un Marte de cinco horas, y entre una quinta y una tercera parte del agua que contenía un Marte joven rico en agua. La contracción de Marte, de 5,084 a 3,390 km, hace la carga mayor, no menor: si Marte

hubiera conservado su momento angular mientras se contraía, habría acelerado su rotación en un factor de 2.5, y el freno tuvo que ser lo bastante fuerte para superar también eso. Un Marte joven del tamaño actual, girando en 8.5 horas, necesitaría perder solo un 2–3% de su masa.

PREGUNTA Y RESPUESTA 15

Si la masa de las dos lunas es despreciable, ¿qué frenó a Marte con tanta fuerza?

El frenado de Marte no tiene nada que ver con sus lunas; su momento angular orbital es cerca de una millonésima de la rotación del Marte joven. Marte fue frenado por el agua y el gas que cruzaron la línea: cada kilogramo se llevó consigo el momento angular de una órbita a 9,000–20,000 km, de cuatro a quince veces lo que tenía en el suelo. Unos pocos por ciento de la masa de Marte se llevan el 86–88% de su rotación (Tabla 10).

PREGUNTA Y RESPUESTA 16

¿No supera con creces una pérdida del 6–11% de la masa de Marte en agua y gas las estimaciones aceptadas? La estimación aceptada es que el Marte joven contenía agua equivalente a una capa global de al menos 137 m de profundidad, la mayor parte de la cual, cerca del 87%, se perdió en el espacio.

Esa estimación, de unos 2×10^{19} kg, mide el lento escape de la atmósfera, que enriqueció en deuterio el agua restante. El agua que salió en masa directamente a través de la línea de corrotación no se separa por masa, y por tanto no deja tal registro. Las estimaciones aceptadas cuentan solo el agua que dejó un registro; no incluyen ningún anillo a través del cual saliera agua en masa. Un Marte joven rico en agua encaja además con su lugar en el Sistema Solar: es el planeta terrestre más cercano al cinturón de asteroides, formado en el borde de la región rica en agua; parte de su material de construcción vino del cinturón (Lunine et al. 2003), y el mayor cuerpo de allí, Ceres, es agua en cerca de una cuarta parte de su masa (McCord & Sotin 2005; Park et al. 2016). La explicación requiere un Marte joven rico en agua —más del 30% de su masa—, del cual entre una quinta y una tercera parte salió de este modo (§O).

PREGUNTA Y RESPUESTA 17

¿Qué permitió a Marte frenarse hasta 22 horas en sus primeros mil millones de años?

El motor era más fuerte al principio. Un planeta caliente y expandido lleno de agua libera la mayor parte de sus volátiles mientras es joven; la liberación se debilita a medida que se enfría y se contrae. La mayor parte del frenado llegó pronto, y casi todo antes de que se secara el anillo: de 8.3 a 22.3 horas salió un 6–9% de la masa; de 22.3 a 24.6 horas, solo un 0.1%. Los primeros mil millones de años son también el periodo en que, según la visión aceptada, Marte

> perdió la mayor parte de su agua y atmósfera (Villanueva et al. 2015; Jakosky et al. 2018). Cuánto tardó depende de dónde se hallaba Fobos cuando se secó el anillo (Tabla 13).

E.3 La segunda liberación – Fobos

Cuando Marte se hubo frenado más, a unas 8.3 horas, la línea de corrotación se había desplazado hacia afuera hasta 9,870 km, al nivel de la boca de Pavonis Mons. El segundo tapón, Fobos —mayor y más duro que el primero, 1.02 veces su tamaño actual—, fue liberado allí llevando la velocidad lateral de la boca de 2.08 km s^{-1}, casi exactamente la velocidad de una órbita circular a esa altura:

Día	Línea	Órbita desde la boca	e	
7.3 h	9,083 km	10,170–23,990 km	0.41	Deimos
7.5 h	9,248 km	10,100–18,850 km	0.30	
7.7 h	9,411 km	10,030–15,420 km	0.21	
7.9 h	9,574 km	9,970–12,970 km	0.13	
8.0 h	9,654 km	9,950–12,000 km	0.09	
8.1 h	9,735 km	9,920–11,140 km	0.06	
8.2 h	9,814 km	9,890–10,390 km	0.03	
8.27 h	9,870 km	9,877–9,919 km	0.002	Fobos
8.4 h	9,973 km	dentro de la línea	0.04	demasiado tarde

Tabla 11. Las órbitas de cuerpos liberados desde la boca de Pavonis Mons a medida que Marte se frena, sin empuje adicional. La ventana se cierra a 8.3 horas. En verde: la órbita casi circular en la que fue situado Fobos, justo en la línea.

Fobos entró directamente en una órbita casi circular justo fuera de la línea, en el borde interior del anillo, moviéndose con él casi a su velocidad.

F Dinámica del anillo planetario

F.1 Formación del anillo y amortiguamiento orbital

El anillo se construyó antes de las liberaciones, alimentado directamente por el propio Marte: vapor y material fino de cada fisura que alcanzaba la línea de corrotación —la altura a la que girar con Marte ya es una órbita— entraron en órbita, se condensaron en granos de hielo y polvo, y se

asentaron en un disco ecuatorial desde la línea hacia afuera. Más allá de unos 13,000 km el material se reunió en agregados.

El material del anillo se mueve en círculos, y un cuerpo que vive en él durante largo tiempo toma de él su órbita: circular y ecuatorial. Este es el amortiguamiento por el que los discos de gas y escombros redondean las órbitas de los cuerpos que contienen y las aplanan en el plano ecuatorial. Un anillo alrededor de Marte se ha propuesto antes, por otros motivos: a partir de una resonancia que inclinó a Deimos (Ćuk et al. 2020), y como una etapa de un ciclo de anillos y lunas (Hesselbrock & Minton 2017). Este amortiguamiento es la razón por la que las dos lunas están hoy en órbitas tan casi circulares: Deimos con solo $e = 0.0003$.

F.2 La interacción dividida

Los destinos muy distintos de las dos lunas proceden de las distintas condiciones en que se encontraron con el anillo. Tres factores actúan en el mismo sentido:

	Deimos	Fobos
Su órbita en el anillo	larga ($e = 0.33$): cruza el material en circulación a cientos de m s^{-1} en cada revolución	casi circular: se mueve con el anillo, casi sin velocidad relativa
Dónde	a través de todo el anillo, hasta los agregados más allá de 13,000 km	el tenue borde interior, junto a la línea
Tamaño frente al anillo	menor y más ligero: área por unidad de masa 2.3 veces la de Fobos hoy	mayor y más denso
Resultado	retenido, desgastado, su órbita redondeada; perdió la mayor parte de su masa	apenas tocado; retenido en la línea; conservó sus estrías, sus hoyos y Stickney

Tabla 12. Dos cuerpos, un anillo: cómo respondió cada luna a él.

En la órbita larga de Deimos, el arrastre del anillo añadía velocidad donde el cuerpo era más lento, en el extremo lejano de su órbita, donde se movía más despacio que el anillo, y así elevó gradualmente el extremo cercano: la órbita se redondeó hacia afuera. Con su solo momento angular, Deimos se redondearía cerca de 14,300 km; el anillo, más rápido que él en el extremo lejano, lo lleva más hacia afuera.

F.3 El límite de velocidad

El anillo se mueve en círculos a la velocidad de una órbita. Puede llevar a un cuerpo más lento hasta que las velocidades se igualen —como hizo con Deimos, en el extremo lejano de su órbita larga—, pero no puede dar a un cuerpo más que su propia velocidad. Fobos partió casi a la

velocidad de una órbita en la línea; no había diferencia de velocidad entre él y el material del anillo, y el anillo no tenía nada que darle.

F.4 La correa de gas

En su borde más interior, junto a la línea, el anillo es sobre todo gas tenue. El gas sostenido en parte por su propia presión se mueve algo más despacio que una órbita, de modo que Fobos encontró allí un débil viento en contra: el mismo viento en contra que un disco de gas ejerce sobre los cuerpos sólidos que contiene, la base de la teoría del crecimiento de los planetas (Weidenschilling 1977).

La marea empujaba a Fobos hacia afuera con una aceleración de solo unos 10^{-11} m s^{-2}; para equilibrarla, un viento en contra de unos 100 m s^{-1} necesita una densidad de gas de solo 3–8×10^{-8} kg m^{-3}, tan tenue como el aire de la Tierra a unos 115 km. Siguió un equilibrio: la marea empujaba, el gas retenía, y Fobos permaneció en el borde interior, justo fuera de la línea. A medida que Marte se frenaba, la línea se desplazaba hacia afuera; el borde interior del anillo se desplazaba con ella y llevaba consigo a Fobos.

F.5 La disipación del anillo

El vapor que frenó a Marte es el vapor que alimentó el borde interior del anillo. El anillo se alimentó mientras el suelo estuvo suelto. El Marte joven —caliente, de rotación rápida y aún no diferenciado— tenía una corteza que aún no estaba compactada, y sus volátiles escapaban libremente a través de ella: todo lo que expulsa volátiles actuaba a la vez, y al principio el anillo era masivo. Con el tiempo el suelo se cerró. A medida que la rotación se frenaba y el interior seguía diferenciándose, el confinamiento se hizo más fuerte; a medida que la corteza se enfriaba y se engrosaba, llegó a ser completo. La desgasificación volcánica en Marte sigue el mismo curso: más eficiente antes de hace unos 4,100 millones de años, en fuerte declive a lo largo del Hespérico, e insignificante después (Grott et al. 2011).

Cuando el confinamiento fue completo, y Marte hubo perdido su agua y se acercaba a su rotación actual, el flujo de vapor cesó y el anillo se secó: su material se dispersó, volvió a caer dentro de la línea como escarcha y polvo, o se evaporó. Fobos se hallaba entonces cerca de 19,000 km, y el día de Marte era de unas 22 horas.

El secado avanzó de fuera hacia dentro: el anillo se alimentaba solo en su base interior, en la línea; sus partes lejanas recibían material solo por dispersión, y más allá de 13,000 km su material se reunió en agregados que ya no se comportaban como un anillo.

F.6 Datación de la disipación

La órbita actual de Fobos permite datar el secado hacia atrás. Desde el momento en que el anillo y su banda de gas desaparecieron, Fobos cayó hacia el interior; recorrer su caída hacia atrás con la fricción mareal medida hoy da el tiempo, y el lugar en que se hallaba da el día de Marte entonces:

Fobos cuando se secó el anillo	Día de Marte entonces	Se secó, hace	Tiempo que tuvo Marte para frenarse
17,000 km	18.7 h	1.8 Gyr	2.7 Gyr
18,000 km	20.4 h	2.6 Gyr	1.9 Gyr
18,800 km	21.7 h	3.5 Gyr	1.0 Gyr
19,100 km	22.3 h	3.9 Gyr	0.6 Gyr
19,500 km	23.0 h	4.5 Gyr	ninguno

Tabla 13. Cuándo se secó el anillo, a partir de la órbita actual de Fobos (fricción mareal $k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$, constante). 19,500 km es el límite superior: más allá, el anillo se habría secado antes de que Marte existiera. Un Marte más blando después del secado haría la caída más rápida y el secado más tardío.

La lectura más probable sitúa el secado del anillo hace 3,500–3,900 millones de años, con un día de unas 22 horas.

PREGUNTA Y RESPUESTA 18

¿Por qué el anillo, que llevó a Deimos hasta su órbita actual, no empujó también a Fobos hacia afuera?

Un anillo puede acelerar un cuerpo solo hasta que su velocidad iguala la del material del anillo, no más allá (§F.3). Deimos partió en una órbita larga, en cuyo extremo lejano era más lento que el anillo, y por eso fue empujado hacia afuera; Fobos partió directamente a una órbita en la línea, ya a la velocidad del anillo, y no había nada que lo empujara.

PREGUNTA Y RESPUESTA 19

¿Qué retuvo a Fobos en la línea e impidió que la marea lo empujara hacia afuera?

El viento en contra en el borde interior gaseoso del anillo (§F.4). Una densidad de gas de unos pocos 10^{-8} kg m^{-3} equilibra la marea; el gas de allí se alimentaba del mismo vapor que salía de Marte y frenaba su rotación.

PREGUNTA Y RESPUESTA 20

¿Por qué las dos órbitas son tan casi circulares y ecuatoriales?

Es el resultado directo del tiempo que pasaron en el anillo. El anillo era redondo y yacía en el plano ecuatorial, y un cuerpo que vive en él toma de él su órbita (§F.1). Deimos lo conservó

por completo, $e = 0.0003$. La excentricidad actual de Fobos, 0.015, no es original: la marea la aumentó más tarde, durante su caída hacia el interior.

PREGUNTA Y RESPUESTA 21

¿Por qué debería haber desaparecido primero el anillo exterior?

El anillo se alimentaba desde dentro, en la línea; sus partes exteriores recibían material solo a medida que se dispersaba. Más allá de 13,000 km el material se reunió en agregados que ya no se comportaban como un anillo. Y a medida que la línea se desplazaba hacia afuera, el borde interior se reconstruía sobre ella mientras llegara vapor. Cuando el flujo cesó, las partes exteriores se vaciaron primero, y lo último que quedó del anillo fue la banda gaseosa en la línea: la correa.

G Mecánica mareal

Más allá de la línea de corrotación, la marea del Marte joven —caliente, blando y menos viscoso— empuja una luna hacia afuera. El ascenso es más rápido para una luna más pesada y para un Marte mayor:

Ascenso	Masa	8 × la fricción actual	20 ×
Deimos, 14,300 → 23,463 km	al liberarse, 6.8×10^{15} kg	370 Myr	150 Myr
Deimos, 14,300 → 23,463 km	hoy, 1.5×10^{15} kg	1.7 Gyr	680 Myr
Fobos, 9,880 → 19,000 km	1.13×10^{16} kg	58 Myr	23 Myr

Tabla 14. Ascensos mareales de las lunas en el Marte joven (radio 5,084 km), según la masa del cuerpo y la fricción mareal de Marte.

Deimos fue llevado hacia afuera mientras aún era pesado, antes de ser desgastado, y Marte aún era grande, y superó los 20,428 km —la posición final de la línea— antes de que la línea llegara allí; el anillo exterior acortó el ascenso. Fobos, el más pesado, habría ascendido deprisa, pero la correa del borde interior del anillo lo retuvo junto a la línea (§F.4), y se desplazó hacia afuera solo tan deprisa como la línea. Cuando el anillo se secó, cerca de 19,000 km y con un día de unas 22 horas, la línea lo sobrepasó. Desde entonces Fobos estuvo dentro de la línea, y la marea lo atrajo de vuelta: lentamente al principio, porque estaba cerca de la línea, donde la marea es débil. Recorrer su caída hacia atrás con la fricción mareal actual lo sitúa a 19,100–19,500 km hace 3,900–4,500 millones de años.

La caída fue lenta al principio y rápida al final:

Desde el secado	Hace	Fobos	Caída, por siglo
0	3.9 Gyr	19,100 km	unos 4 cm
1 Gyr	2.9 Gyr	18,250 km	
2 Gyr	1.9 Gyr	17,100 km	
3 Gyr	0.9 Gyr	15,250 km	
3.5 Gyr	0.4 Gyr	13,500 km	unos 24 cm
3.8 Gyr	0.1 Gyr	10,900 km	
3.9 Gyr	hoy	9,376 km	1.8 m (medido)

Tabla 15. La caída de Fobos desde el secado del anillo hasta hoy, con la fricción mareal actual. En los primeros tres mil millones de años cayó solo 3,800 km; en los últimos 400 millones de años, más de 4,000 km.

La correa, por tanto, tuvo que resistir hasta las etapas finales del frenado de Marte. Si el anillo se hubiera secado pronto, mientras Fobos aún estaba cerca de 9,900 km, la línea lo habría sobrepasado allí, y con la fricción mareal actual habría caído a su órbita presente en menos de cien millones de años y se habría fragmentado poco después.

PREGUNTA Y RESPUESTA 22

¿Es plausible una caída que dure 3,900 millones de años?

Sí. La marea que hace descender a Fobos se debilita con aproximadamente la potencia 5.5 de su distancia: a 19,100 km cae cincuenta veces más despacio que hoy. La tasa actual está medida —Fobos se adelanta a su posición prevista al caer unos 1.8 m por siglo—, y la fricción mareal de Marte usada aquí procede de esa medición ($k_2/Q \approx 1.8 \times 10^{-3}$; Lainey et al. 2021). Fobos alcanzará el límite de Roche y se fragmentará en un anillo dentro de algunas decenas de millones de años (Black & Mittal 2015; Hesselbrock & Minton 2017). La mayor parte de la caída se produjo en los últimos cientos de millones de años (Tabla 15).

PREGUNTA Y RESPUESTA 23

¿Por qué Fobos no cayó sobre Marte hace mucho tiempo?

Porque la correa en el borde interior del anillo retuvo su órbita hasta que Marte casi había terminado de frenarse. Si el anillo se hubiera secado mientras Fobos estaba cerca de 9,900 km, la marea lo habría hecho descender a su órbita actual en menos de cien millones de años y se habría fragmentado poco después.

PREGUNTA Y RESPUESTA 24

¿Es la marea lo bastante rápida para llevar a Deimos a 23,463 km a tiempo?

Sí, si la marea lo llevó mientras aún era pesado y Marte aún era grande y blando: 150–370 millones de años desde 14,300 km (Tabla 14). Tenía que superar los 20,428 km antes de que la línea llegara allí; el anillo exterior, mientras duró, lo llevó más lejos.

H El drenaje posterior a la eyección

H.1 Relajación y la elevación de Tharsis

Con los dos cuerpos ya partidos y las bocas abiertas, y a medida que la rotación disminuía, el interior se diferenciaba y el planeta se enfriaba, la protuberancia regresó. Se hundió y se tendió lentamente y hacia el oeste, en el sentido en que se había inclinado (§C.4). Su cuerpo es hoy la elevación de Tharsis.

Los volcanes que se alzaban sobre la protuberancia se alzan ahora sobre el suelo, entre ellos Pavonis Mons, con el único pozo profundo del que partieron las dos lunas. Al regresar la protuberancia, el material fluido o viscoso de su interior drenó de vuelta desde la punta hasta la base, a lo largo de su eje y pendiente abajo hacia el este.

H.2 El cuello

Entre la punta y el centro de la base, sobre el eje de la protuberancia (a menos de 70 km de él, a 1,750–2,460 km del punto oriental de la base), yace Noctis Labyrinthus: una red de fosas y hoyos que se cruzan entre sí y dejan bloques entre ellos, como una losa rota (Figura 9). Hacia el este las fosas se unen en un único canal amplio: la cabecera de Valles Marineris.

Los bloques se forman cuando la corteza es estirada en varias direcciones a la vez; el estiramiento en una sola dirección da solo grietas paralelas. Los hoyos muestran que el material bajo la superficie se retiró y el terreno sobre él se hundió. En la lectura aceptada, la red es un conjunto de grabens en la cima de la elevación de Tharsis, con colapso tras la retirada del material inferior.

En esta explicación, en el cuello yacía una gran masa, en el centro del descenso de la protuberancia. Al regresar la protuberancia, las placas de su superficie descendieron desde arriba. Donde la pendiente empinada se encontraba con la suave, el cambio de ángulo las dobló y las rompió en bloques. El suelo fluido o viscoso bajo ellas se extendió lateralmente, como se extienden los continentes pero a pequeña escala, y separó consigo las placas rotas; las fosas son los huecos entre ellas. El laberinto es así la cabecera del drenaje: como los afluentes de un río, sus fosas se reúnen en un canal principal que corre hacia el este.

Los surcos alrededor del cuello. Al norte del laberinto, entre el ecuador y unos 3°S, y a su sureste cerca de 16°S, el terreno está cortado por surcos largos, rectos y paralelos (flechas en la Figura 9). En la lectura aceptada son grabens del sistema de fracturas de Tharsis (§C.8). En esta explicación son el estiramiento del mismo descenso: la superficie que descendió de la protuberancia fue estirada hacia el suelo que se extendía, y donde no se rompió en bloques se abrió en grietas paralelas.

Figura 9. Noctis Labyrinthus, en torno a 5–12°S, 255–265°E (rótulos -95 a $-105°$ E), y la cabecera de Valles Marineris al este. Flechas: los largos surcos paralelos al norte y al sureste del laberinto. Créditos: ACT-REACT QuickMap Mars; elevación MOLA en color (NASA/GSFC).

H.3 El conducto axial

Valles Marineris es la ruta por la que el material interior de la protuberancia fluyó hacia el este a medida que la protuberancia se hundía, pendiente abajo. Tres hallazgos lo respaldan.

Corre a lo largo del eje. Durante unos 1,700 km, desde el interior de la base hasta su punto oriental, el fondo del cañón corre 100–360 km al norte del eje de la protuberancia y casi paralelo a él. El cañón no cruza la protuberancia; la sigue. (El punto oriental de la base se situó a su vez en el cañón; que este continúe a lo largo del eje durante 1,700 km no se deriva de esa elección.)

Su fondo desciende hacia el este. Medido en MOLA desarrollado hasta el grado 719 (unos 15 km) y respecto al areoide calculado a partir de GMM-3 —el nivel a lo largo del cual fluye un fluido —:

Longitud	Lugar	Fondo
262°E	Noctis Labyrinthus	$+4.9$ km
270°E		-1.1 km
278°E	Ius / Melas	-4.1 km
288–306°E	Melas, Coprates	-5.0 a -5.2 km
310–320°E	Eos / Capri	-4.3 a -4.5 km

Tabla 16. El fondo de Valles Marineris, el punto más profundo en cada longitud. El color se intensifica a medida que el fondo desciende hacia el este; los fondos profundos más estrechos que la resolución quedan suavizados.

Un descenso total de unos 10 km de oeste a este, en el sentido del flujo.

Le falta masa. La gravedad de aire libre sobre el cañón es de unos -500 mGal (Tabla 6): un canal por el que pasó material y del que salió.

Figura 10. Valles Marineris desde Noctis Labyrinthus (izquierda) hasta el caos de su extremo oriental (derecha). En su lado norte las cuencas de Ophir, Candor y Hebes Chasmata, y Juventae Chasma más al este, se abren hacia el ecuador (línea amarilla). Créditos: ACT-REACT QuickMap Mars; elevación MOLA en color (NASA/GSFC).

H.4 La cuenca y el desborde

El fondo no desciende hasta la salida oriental: desde su punto más profundo se eleva unos 0.8 km antes de la salida oriental. Esto es una cuenca. Harrison & Chapman (2008) la hallaron en las paredes interiores del cañón: escarpes y terrazas a lo largo de unos 1,500 km, todos a una misma cota, $-3,560$ m, el nivel de un lago que llenó el centro del cañón. El lago se desbordó en el extremo oriental, en Eos Chasma, hacia el caos y los canales de desagüe; la erosión cerca del punto de desborde corre de este a oeste. Las paredes interiores conservaron el nivel del flujo, y la salida fue hacia el este.

Las cuencas del cañón se abren hacia el ecuador. En su lado norte, Hebes, Ophir, Candor y Juventae Chasmata yacen como depresiones separadas, y desde Juventae el canal de Maja Valles corre hacia el norte (Figura 10). En el extremo oriental, Eos y Capri Chasmata se abren al caos de Aurorae e Hydraotes, y desde allí los canales de desagüe Simud y Tiu corren hacia el norte en dirección al ecuador y hasta Chryse, con Ares Vallis al este de ellos (Figura 11).

Baker & Milton (1974) describieron en estos canales colinas aerodinámicas y surcos longitudinales, como los de las grandes inundaciones de las Channeled Scablands en la Tierra; una colina aerodinámica apunta su cola aguas abajo. A nuestra resolución los fondos de estos canales son casi horizontales (-4.2 a -3.9 km); su dirección la muestran sus formas, no su pendiente.

Figura 11. El extremo oriental del cañón: Eos y Capri Chasmata se abren al caos, y desde allí los canales corren hacia el norte en dirección al ecuador (línea amarilla). Créditos: ACT-REACT QuickMap Mars; elevación MOLA en color (NASA/GSFC).

Figura 12. La ruta de drenaje de la protuberancia. Arriba: desde el cuello de la protuberancia a lo largo del cañón, sobre el punto de desborde en Eos, a través del caos y hacia el norte hasta Chryse; a trazos, el eje de la protuberancia. Abajo: el fondo del cañón y el nivel del lago embalsado.

EL DRENAJE DE LA PROTUBERANCIA

Cabecera del drenaje (Noctis Labyrinthus, en el cuello) $\rightarrow$ canal a lo largo del eje (Valles Marineris, con un descenso de 10 km hacia el este) $\rightarrow$ cuenca llenada hasta un mismo nivel en las paredes ($-3,560$ m) $\rightarrow$ desborde hacia el este (Eos Chasma) $\rightarrow$ caos $\rightarrow$ canales de desagüe hacia el norte en dirección al ecuador y Chryse, con las formas del flujo.

H.5 La procedencia del polvo

El anillo no estaba hecho solo de vapor. Además de la enorme cantidad de volátiles que lo construyeron, los volcanes de la protuberancia expulsaron material marciano sólido —materia del propio Marte— que no alcanzó una órbita propia: disparos más débiles que los de las dos lunas, y los escombros de las bocas. Alcanzó la parte interior del anillo, y la mayor parte regresó a Marte. Mientras estuvo en el anillo fue triturado, contra el material del anillo y contra sí mismo, en pequeños fragmentos y polvo fino.

Cuando el anillo se secó, su agua fue disociada por la luz solar y el viento solar, y el hidrógeno ligero escapó al espacio; el isótopo pesado, el deuterio, se quedó, y el agua que quedó en Marte se enriqueció en él. El polvo fino que el anillo había retenido cayó sobre Marte, sobre todo cerca del ecuador, junto con escarcha.

En esta explicación, esa es la fuente del polvo de Marte: un material fino extendido por todo el planeta, de composición muy parecida dondequiera que se ha medido (Berger et al. 2016). La visión aceptada busca su fuente en el suelo, en depósitos erosionados por el viento, el mayor de los cuales es la Formación Medusae Fossae (Ojha et al. 2018). El polvo que pasó su tiempo en el anillo lleva lo que el anillo le dio: una edad superior a 4,000 millones de años, la composición del regolito de Fobos, y granos que llevan helio y neón del viento solar; debería ser más abundante en la amplia banda ecuatorial (predicción N.8). La pérdida del anillo dejó la superficie seca.

H.6 Los volátiles residuales

El agua del interior de Marte no tuvo que volver a entrar cuando la protuberancia se hundió: la mayor parte nunca salió. El vapor que alimentó el anillo y el gas bajo la boca, que hizo estallar los tapones, fueron la parte de los volátiles que encontró una salida a través de fisuras y bocas.

El resto quedó sellado bajo la corteza, y allí permanece hoy, en los poros de la corteza media donde lo halló InSight.

PART II

La evidencia

La Parte I describió la secuencia de sucesos mecánicos e hidrodinámicos en la historia temprana del sistema. La Parte II expone la evidencia geomorfológica y geofísica que esta secuencia dejó tras de sí, lugar por lugar. Cada sección contrasta la observación con lo que el modelo dice sobre ella, y da los números.

I La caldera cimera

I.1 La geometría de la caldera

Pavonis Mons se eleva unos 14 km sobre el nivel medio de Marte sobre una base de unos 375 km de anchura. Su caldera cimera es un único pozo circular de 47 km de diámetro y casi 5 km de profundidad. Es un cilindro de paredes empinadas, no un cuenco somero; al noreste se encuentra una depresión secundaria, más amplia y más somera, de unos 90 km de diámetro (USGS/IAU Gazetteer; NASA/JPL). La razón entre profundidad y anchura, de unos 0.10, es la medida de cuánto la cima es un barril.

Una comparación de las cimas de Tharsis pone de relieve lo que es propio de Pavonis:

Volcán	Latitud	Anchura de la caldera	Profundidad de la caldera	Forma
Pavonis Mons	1.5°N	47 km	casi 5 km	un único pozo circular profundo
Olympus Mons	18.7°N	unos 70 km (anidada)	unos 3 km	un complejo de pozos superpuestos y escalonados
Arsia Mons	8.4°S	unos 110 km	por medir	un único pozo amplio
Ascraeus Mons	11.8°N	pozos anidados	por medir	varios pozos superpuestos

Tabla 17. La geometría de las cuatro calderas de Tharsis. El verde marca Pavonis: un único pozo, estrecho y profundo frente a los de las demás montañas. Las profundidades marcadas «por medir» pueden leerse en la topografía de MOLA.

I.2 El balance de volumen

El volumen de la caldera de Pavonis, tomada como un cilindro de 47 km de anchura y 4.8–5.0 km de profundidad, es de 8,300–8,700 km^3. Las dos lunas contienen hoy unos 5,740 km^3 (Fobos) y unos 1,000 km^3 (Deimos), en total unos 6,740 km^3.

El pozo es, por tanto, de la escala de los dos tapones que salieron de él. No es un molde de los propios cuerpos sino el espacio que colapsó tras los disparos, de modo que no fija su tamaño.

I.3 El colapso de la caldera

Cuando los tapones hubieron salido, el depósito somero bajo la boca perdió lo que sostenía su techo. El techo no puede mantenerse, y cae verticalmente hacia dentro.

Un pozo empinado, profundo y circular es lo que deja un depósito cuando su techo colapsa verticalmente; su profundidad, de unos 5 km, es la profundidad del depósito (§D.4). El modelo espera que una medición de la gravedad bajo la caldera muestre la masa faltante de un depósito que disparó (predicción N.5).

Figura 13. La provincia de Tharsis, mosaico coloreado de Viking: Olympus Mons arriba a la izquierda; Ascraeus, Pavonis y Arsia Montes en la diagonal. Pavonis, en el centro de la fila, es el más cercano al ecuador. Créditos: ACT-REACT QuickMap Mars; Viking Colorized Global Mosaic (NASA/JPL/USGS).

J El registro de Deimos

J.1 El satélite amortiguado

Deimos es el cuerpo pequeño más liso visto hasta ahora cerca de Marte. Sus depresiones son someras y desgastadas, y no tiene estrías ni largas marcas de arrastre. Medidas en los modelos de forma de Ernst et al. (2023) del mismo modo para ambas lunas, las depresiones de más de 0.7 km de anchura en Deimos tienen una profundidad mediana del 1.9% de su anchura, frente al 5.5% en Fobos; el 84% de ellas son menos profundas que el 6% de su anchura, frente al 56% en Fobos, y solo el 3% son más profundas que el 12%, frente al 13%.

Su órbita es casi un círculo perfecto (excentricidad 0.0003), cercana al plano ecuatorial, y se encuentra más allá del radio de corrotación: la distancia a la que un cuerpo que gira con el planeta ya se mueve a la velocidad de una órbita libre. Una órbita circular y ecuatorial junto con una cara lisa y desgastada son las marcas de un cuerpo que pasó mucho tiempo en un anillo: el anillo lo llevó a una órbita circular y ecuatorial, y sus partículas lo desgastaron.

Deimos da la vuelta más despacio de lo que gira Marte, y así ha sido a lo largo de toda la historia del sistema: a 14,300 km, donde su órbita se volvió redonda, daba la vuelta en 14.4 horas frente a un día marciano de 7.3–8.3, unas 0.5–0.6 veces por día; hoy, a 23,463 km, da la vuelta en 30.3 horas frente a 24.6, 0.8 veces por día. Siempre ha estado más allá de la línea. La línea se desplazó hacia afuera tras él y nunca lo alcanzó: lo inverso de Fobos (§K.8).

Figura 14. Deimos, HiRISE (dos vistas; barra de escala 2 km). Un cuerpo liso y redondeado, con cráteres someros y desgastados y sin estrías. Créditos: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona (PIA11826).

J.2 El perfil de ablación de masa

El desgaste y el arrastre en el anillo eliminan material. Deimos salió de la boca de Pavonis considerablemente mayor que ahora, pero no mayor que Fobos, y salió liso: como primer tapón de la boca no rozó sus paredes. Cuánto perdió durante su estancia en el anillo depende de su diámetro al partir:

Diámetro al partir	Volumen, km^3	Fracción perdida hasta hoy	Capa desgastada
12.4 km (hoy)	1,000	—	—
14.0 km	1,430	30%	0.8 km
15.6 km	2,000	50%	1.6 km
16.8 km	2,500	60%	2.2 km
20 km	4,190	76%	3.8 km
22.3 km (como Fobos)	5,800	83%	4.9 km

Tabla 18. Deimos al partir y en el anillo: mayor que hoy, no mayor que Fobos. El color se intensifica con la fracción desgastada a medida que crece el diámetro al partir.

J.3 La composición rica en volátiles

Deimos es mucho más ligero que Fobos: 1,471 kg m^{-3}, frente a 1,853–1,887 kg m^{-3}. La diferencia respalda directamente el orden de los sucesos del modelo. El primer tapón (Deimos) procedía de la parte superior de la boca, de la parte más joven de la corteza, la más rica en agua, vapor y gas atrapado. El segundo tapón (Fobos) se formó más tarde y a mayor profundidad en la boca vaciada, a partir de material que ya se había secado y compactado.

El orden de las densidades es el orden de los disparos, y es también el orden en que Marte se secó. Entre las dos liberaciones Marte perdió grandes cantidades de agua y gas a través de la línea de corrotación: esa pérdida es lo que frenó su rotación de 7.3 a 8.3 horas (§E.2). Deimos estaba hecho de un planeta aún lleno de agua; Fobos, una hora de rotación después, de uno parcialmente seco, y por eso es el más denso de los dos.

Las lunas son muestras de la corteza del Marte joven: entre un tercio y la mitad de cada una es espacio vacío, una espuma que se congeló, y sus densidades, 1,471 y unos 1,860 kg m^{-3}, son las de las capas superiores de un planeta cuya densidad media era de solo unos 1,170 kg m^{-3} —ligero, poroso y rico en agua—.

K El registro de Fobos

K.1 La evidencia de las estrías

La superficie de Fobos está surcada por extensas y coherentes familias de largas estrías paralelas (Thomas et al. 1979; Murray & Heggie 2014). En el modelo de este artículo son las marcas de las paredes de la boca. Antes de que partieran las lunas, la boca de Pavonis era mucho más estrecha que su pozo actual, aproximadamente tan ancha como el tapón que contenía, y el tapón fue empujado a través de ella a alta presión (§D.4).

El vapor y los fragmentos que abrieron la boca no dejaron lisa su pared: la dejaron acanalada con placas largas, finas y duras que sobresalían de la pared, como las láminas bajo el sombrero de una seta. Un tapón duro y seco empujado a través de una boca acanalada así, y presionado contra un lado de ella por la fuerza de Coriolis (un cuerpo que asciende a través de un planeta en rotación se queda atrás respecto a la velocidad de las paredes y es desviado hacia el oeste), es cortado por las placas a lo largo de toda su longitud, paralelamente a su movimiento.

Un análogo moderno son las espinas sólidas extruidas del cráter del Monte Santa Helena en 2004–2006, que dejaron el conducto estriado en su dirección de movimiento (Cashman et al. 2008). Las estrías de Fobos sobrevivieron porque permaneció solo brevemente en el tenue borde de un anillo menguante y perdió cerca del 1% de sí mismo, una capa de unos 40 m.

Figura 15. Fobos, HiRISE. Centro e izquierda: extensos sistemas de largas estrías paralelas y cadenas de hoyos; Stickney a la derecha. Créditos: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona (PIA10368).

K.2 La relajación posterior a la eyección

Fobos salió de la boca alargado y blando, caliente y estirado en el sentido de su movimiento, y sus estrías se cortaron rectas a lo largo de ese eje. En el espacio, al enfriarse, se asentó gradualmente hacia una forma más redonda, y las estrías, llevadas en su superficie, se curvaron con él.

Hoy las estrías forman unas pocas familias grandes y coherentes a lo largo de todo el cuerpo, curvadas en lugar de rectas (Figura 16). En el modelo son estrías que eran rectas cuando se cortaron, sobre un cuerpo que cambió su forma después; restituir la forma actual a la alargada debería enderezarlas (predicción N.2).

Figura 16. Orientaciones de las estrías en Fobos según el mapa de Cheng et al. (2022). Las estrías forman unas pocas familias grandes y coherentes que se curvan a lo largo del cuerpo. Créditos: Cheng, Asphaug, Ballouz, Yu & Baoyin (2022), *Planet. Sci. J.* 3, 249, CC BY 4.0.

K.3 Los hoyos de rodamiento

Las cadenas de hoyos que corren junto a las estrías, paralelas a ellas, son un segundo registro del mismo paso a través de la boca, hecho con una herramienta distinta. Los bloques atrapados en el estrecho hueco entre el tapón y la pared no rebotaron: fueron retenidos contra la pared y presionados contra la superficie blanda del tapón.

A medida que el tapón pasaba, rodaron a lo largo de él como las bolas de un rodamiento, y cada protuberancia de un bloque imprimió un hoyo en cada vuelta. Este mecanismo explica las propiedades de las cadenas:

- Una cadena es recta y paralela al movimiento.

- Sus hoyos están espaciados de forma regular, con un espaciado fijado por la circunferencia del bloque y el número de sus protuberancias.
- Corre hacia el extremo trasero del cuerpo, que pasó junto a los bloques atrapados en último lugar.
- Estrías y cadenas se hicieron al mismo tiempo y en la misma dirección, de modo que las cadenas siempre corren junto a las estrías y nunca las cruzan.

Cadenas de hoyos y cráteres de impacto. Las cadenas no son cadenas de impactos secundarios. Un cráter de impacto que cae sobre una estría la corta y borra la parte sobre la que cae; tales cráteres existen en Fobos, superpuestos a estrías (Figura 17, centro). Las cadenas hacen lo contrario: mantienen la dirección de las estrías y nunca las cortan. Junto a ellas Fobos lleva verdaderos cráteres de impacto, de tres generaciones: antiguas oquedades someras y redondeadas de la época del anillo; cráteres pequeños y nítidos hechos por material que se movía en el anillo casi al paso de Fobos; y cráteres nítidos y jóvenes hechos después de que el anillo hubiera desaparecido (§L).

Figura 17. Fobos, detalle de HiRISE. Centro: pequeños cráteres de impacto posteriores superpuestos a estrías, cortándolas. Arriba a la derecha: cadenas de hoyos que corren junto a las estrías, en su dirección, hechas en el mismo paso a través de la boca, no más tarde. Créditos: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona (HiRISE, detalle).

K.4 El ápice delantero

Stickney, de 9 km de diámetro (centro según la IAU 1°S, 49°W), se encuentra en el extremo romo de Fobos. En el modelo de forma de Ernst et al. (2023) su centro se halla al 79% del camino desde la punta aguda hasta la roma, y su borde llega a menos de 0.4 km de la punta roma, en la esquina orientada hacia el lado delantero (Figura 19).

En el modelo, el extremo romo del tapón encabezó el ascenso a través de la boca. En la salida de la boca el extremo delantero encontró el material en su camino y lo empujó hacia afuera, y la oquedad dejada por ese encuentro es Stickney. Stickney se formó, por tanto, después de las estrías, cuyos restos se ven en su fondo (§K.5).

Una segunda lectura. Queda abierta una segunda lectura: Stickney como la marca de un cuerpo sólido, que ya se movía en el anillo antes de que partiera Fobos, encontrado por un Fobos aún caliente. Un impactor de 1.5–2 km a una velocidad relativa de unos 1 km s^{-1} basta; tal impacto habría frenado a Fobos en unos 1 m s^{-1}. Ambas lecturas sitúan la formación de Stickney en un Fobos caliente y blando, y ambas lo hacen más joven que las estrías.

K.5 La deformación dentro del cráter

Las estrías del fondo de Stickney se cortaron en el tapón antes de que se formara la oquedad, y fueron aplastadas en el encuentro. En el modelo de forma de 36 m de Ernst et al. (2023) comparamos el fondo de Stickney, dentro de la mitad de su radio y sin el cráter interior posterior Limtoc, con un anillo a su alrededor, de 1.2 a 2 radios (Figura 18). Se aplicó el mismo filtro a ambos: selecciona fosas largas de 50–350 m de anchura en cualquier dirección y elimina la curvatura del cuenco. Para juzgar si la diferencia es inusual, se repitió la misma comparación en 80 lugares aleatorios de Fobos.

Las mediciones dieron los siguientes valores:

Medida	Fondo	Exterior	Fondo / exterior	Stickney más bajo que, de 80 lugares
Relieve típico de las estrías, m	1.56	1.74	0.89	65%
Área con estrías marcadas ($>$ 3 m)	0.9%	5.5%	0.17	76%
Nitidez: profundidad por anchura	0.34	0.44	0.77	89%

Tabla 19. Estrías en el fondo de Stickney y a su alrededor, medidas con el mismo filtro. El color se intensifica según lo inusual que es Stickney entre 80 lugares aleatorios de Fobos.

Dentro, las estrías conservan la mayor parte de su profundidad pero son más anchas, y las nítidas casi han desaparecido; en nitidez el fondo está por debajo del 89% de los lugares aleatorios. Esta es la forma de una estría aplastada, no de una cortada de nuevo o cubierta. Ningún material suelto fluyó hacia dentro para rellenar el fondo: las estrías en él están aplastadas, no enterradas.

El modelo de forma a esta resolución suaviza las estrías a unos pocos metros de relieve, frente a decenas de metros en las imágenes, de modo que el contraste que da es una cota inferior; datos de mayor resolución deberían mostrarlo con más nitidez (predicción N.2).

Figura 18. Stickney en el modelo de forma de 36 m de Fobos (Ernst et al. 2023), relieve sombreado, en km. En verde: el fondo comparado; a trazos: el anillo a su alrededor. Las estrías cruzan el fondo, más tenues y anchas que fuera.

K.6 Asimetría de masa y desplazamiento del centro de masa

El centro de masa de Fobos no está en su centro geométrico: está desplazado hacia su extremo romo. Esta distribución se fijó en el depósito, por la rotación rápida del Marte joven, antes de que el tapón saliera de él. En la cima de la protuberancia erguida la rotación superaba a la gravedad: la tracción neta sobre el tapón apuntaba hacia afuera, hasta 0.17 m s^{-2} (Tabla 1, §D.2). Bajo esta

tracción invertida el material más denso se reunió en el extremo exterior del tapón, y el tapón partió con ese extremo por delante. El gas que presionaba desde abajo empapó la parte inferior del tapón y la espumó en la salida de la boca, mientras el frente se compactaba contra el material que encontraba en su camino: un frente denso y una parte trasera ligera y espumosa.

Cuando Fobos salió de la boca, su extremo pesado iba por delante, apuntando en sentido opuesto a Marte (Figura 19). Hoy mira hacia Marte. La rotación situó el extremo pesado hacia afuera; la gravedad de Marte lo giró después hacia el planeta, en 180°. La marea mantiene el eje largo de Fobos orientado hacia Marte, pero no distingue por sí sola un extremo del otro; cómo se completó el giro se expone como un requisito del modelo (§O). La predicción se mantiene en cualquier caso: el centro de masa de Fobos está desplazado hacia Marte, hacia su extremo romo, en 300–500 m (predicción N.6).

Examinamos si el empuje del anillo, que retuvo a Fobos en la línea de corrotación durante todo el proceso (§F.4), podría haber girado su centro de masa. El empuje actúa sobre el cuerpo en su conjunto, y el centro de masa, desplazado 300–500 m, le da un brazo de palanca; la marea, que mantiene el eje largo orientado hacia Marte, es más fuerte en un factor de veinte millones a cien millones (entre 19,000 y 9,900 km). El empuje podría girar el extremo pesado menos de una millonésima de grado. Por tanto, se desprecia el giro del centro de masa por el anillo.

Figura 19. El contorno ecuatorial real de Fobos (Ernst et al. 2023). En rojo: Stickney. En verde: el extremo pesado. Va por delante, en sentido opuesto a Marte, cuando Fobos sale de la boca; hoy mira hacia Marte.

K.7 La reconstrucción de la paleoórbita

Fobos da hoy la vuelta a Marte en 7.65 horas —3.2 veces en cada día marciano— a 2.14 km s^{-1}. Su órbita es casi circular (excentricidad 0.015) y está a menos de un grado del plano ecuatorial. Dentro de la línea de corrotación, todo cuerpo da la vuelta más rápido de lo que gira el planeta; la marea que levanta se queda atrás respecto a él y lo frena, y desciende en espiral. Eso es lo que está haciendo Fobos, y lo que ha hecho desde que la línea en movimiento lo sobrepasó, a unos 19,000 km (§F.5, G).

La integración hacia atrás que sigue no depende de cómo alcanzó Fobos esa altura; fija solo dónde se hallaba cuando comenzó su caída:

Comienzo de la caída	Distancia entonces	Su periodo orbital entonces
Hace 3,500 millones de años	18,807 km	21.8 h
Hace 3,900 millones de años	19,119 km	22.3 h
Hace 4,500 millones de años	19,541 km	23.0 h
Hoy	9,375 km	7.65 h

Tabla 20. Fobos recorrido hacia atrás con la fricción mareal medida hoy para Marte ($k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$). En todos los casos el punto de partida de la caída se encuentra a pocos por ciento de la línea de corrotación de un Marte ya frenado, y desde entonces ha caído.

K.8 La conmensurabilidad 3.2

Cuando comenzó su caída, Fobos y Marte iban casi al mismo paso: a unos 19,100 km Fobos daba una vuelta en 22.3 horas, y Marte giraba una vez en unas 22 horas: cerca de una órbita por día marciano. La razón de 3.2 observada hoy se construyó después, por dos cambios que actuaron juntos en el mismo sentido:

Fobos cayó, y la caída lo hizo más rápido. La velocidad de una luna está fijada por su distancia al centro del planeta: cuanto más cerca, más rápida. La marea frena a Fobos y le quita energía, y desciende; al descender se acelera, de unos 1.50 km s^{-1} a 19,100 km a 2.14 km s^{-1} a 9,375 km. Su periodo se acortó de 22.3 a 7.65 horas: un factor de 2.9.

Marte se frenó. El planeta siguió perdiendo rotación con el agua, el gas y el vapor que salían de él a través de la línea de corrotación, el anillo entre ellos: un anillo fuera de la línea se lleva la rotación que contiene, y cuando desapareció esa rotación no regresó. El día marciano se alargó de unas 22 a 24.6 horas: un factor de 1.1.

Los dos cambios juntos dan la razón actual:

	Al comenzar la caída	Hoy	Cambio
Distancia de Fobos	19,100 km	9,375 km	
Velocidad de Fobos	1.50 km s^{-1}	2.14 km s^{-1}	
Periodo de Fobos	22.3 h	7.65 h	más rápido $\times 2.9$ (la caída)
Día marciano	≈ 22 h	24.6 h	más lento $\times 1.1$ (Marte)
Órbitas por día marciano	≈ 1	3.2	$2.9 \times 1.1 \approx 3.2$

Tabla 21. De una órbita por día a 3.2. Fobos comenzó casi al mismo paso que Marte; su caída y el frenado de Marte produjeron juntos la razón observada hoy. El color muestra la creciente diferencia entre la velocidad de la luna y la rotación del planeta.

L Las firmas del anillo

- **Dos órbitas ecuatoriales.** Ambas lunas giran alrededor de Marte a menos de dos grados del plano ecuatorial y en órbitas casi circulares. Esta es evidencia dinámica directa de un anillo antiguo: un anillo en el plano ecuatorial atrae a ese plano todo cuerpo que lo cruce y absorbe su exceso de movimiento hasta que su órbita es redonda.

- **Una cara que sigue el tiempo y el lugar en el anillo.** Las superficies de las dos lunas reflejan dónde estuvieron en el anillo y durante cuánto tiempo. Deimos permaneció mucho tiempo en el corazón del anillo: es liso y redondeado, y está en el círculo más perfecto (excentricidad 0.0003). Fobos solo encontró el tenue borde interior de un anillo menguante: no fue alisado, conservó la cara estriada y áspera que recibió en la boca, y quedó con una pequeña excentricidad (0.015).

- **La inclinación de Deimos.** El anillo dejó a Deimos en un círculo en el plano ecuatorial; su inclinación actual de unos 1.8° no es original: se añadió más tarde, en el paso por una resonancia con una luna interior masiva. En la literatura aceptada esta inclinación se ha interpretado, de forma independiente, como la huella de un anillo pasado alrededor de Marte (Ćuk et al. 2020). Un trabajo independiente sitúa así ya un anillo alrededor del Marte joven.

- **Oquedades desgastadas.** Las depresiones de Deimos son tres veces más someras que las de Fobos (§J.1), y ambas lunas llevan una generación antigua de oquedades desgastadas y redondeadas bajo una generación joven de cráteres nítidos. El modelo lo explica por el estado de las lunas cuando fueron golpeadas: una luna golpeada mientras aún está caliente y blanda no se excava en un cuenco de borde nítido sino que se pliega hacia dentro, y el contacto a baja velocidad con cuerpos que se mueven casi a su paso en el anillo deja oquedades amplias y someras. Solo una luna que pasó por un anillo las lleva. Se formaron pronto, a 10,000–24,000 km, de modo que el anillo cercano contenía cuerpos sólidos: piedra y hielo lanzados por los volcanes, que sobreviven holgadamente dentro del límite de 13,000 km para el hielo suelto (un bloque de hielo sólido hasta unos 7,700 km, la piedra hasta unos 5,300 km). El desgaste en el anillo exterior con agregados llegó más tarde, y los cráteres nítidos al final, sobre cuerpos que ya se habían enfriado y endurecido.

- **La Luna nunca pasó por un anillo.** Ningún anillo duradero pudo formarse alrededor de la Tierra joven: la figura piriforme que construyó la Luna barrió el cinturón ecuatorial en el que se habría formado y reunió su material en la Luna en formación. En Marte, el tiempo que un cuerpo pasó en el anillo fija cuánto perdió de su primera cara: Deimos, mucho tiempo en el corazón del anillo, es liso, redondeado y reducido; Fobos, brevemente en su borde, está estriado y conservó su masa; la Luna conserva un registro de cráteres saturado y toda su masa.

- **Edades.** Los recuentos de cráteres sitúan la superficie de Fobos en unos 4,300 millones de años en una cronología de órbita marciana, o 3,500 en una cronología del cinturón de asteroides (Schmedemann et al. 2014); las superficies de ambas lunas están cerca de la saturación y tienen una densidad de cráteres similar. El modelo espera que una prueba directa del material muestre que Deimos es el más antiguo de los dos.

M El registro hidrológico

- **El agua que salió.** Hidrógeno pesado en la atmósfera actual, enriquecido de seis a siete veces respecto a los océanos de la Tierra, y una capa global temprana de agua de al menos 137 m

(Villanueva et al. 2015): el registro del anillo ecuatorial y del vapor que cruzó la línea de corrotación y se fue al espacio.

- **El agua que se quedó.** Una corteza media saturada de agua entre 11.5 y 20 km de profundidad bajo InSight, equivalente a una capa global de 1–2 km de profundidad (Wright, Manga & Panning 2024), encaja con el modelo: es el agua que no encontró camino hacia las bocas ni las fracturas y quedó sellada bajo la corteza. Las lunas, blandas cuando fueron golpeadas en el anillo (§L), muestran que el subsuelo del Marte joven era blando y estaba empapado de agua; la corteza media actual es lo que queda de él, congelada y estable.
- **Una sola corteza sellada.** La misma corteza impermeable que retuvo el gas a presión hasta que los tapones se movieron y las lunas partieron es la corteza que retiene hoy el agua en el interior de Marte.

PART III

Predicciones empíricas

Una hipótesis científica debe dar predicciones cuantitativas que puedan ser refutadas. Esta parte reúne las predicciones que se derivan del modelo LEF. Cada predicción indica lo que se espera, su valor cuando puede darse, el instrumento o los datos que lo medirán y cuándo, y lo que la explicación aceptada espera en el mismo lugar, de modo que cada medición separe ambas. Las pruebas serán posibles con los datos de las próximas misiones, la principal de ellas la misión Martian Moons eXploration (MMX) de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), que aterrizará en Fobos, sobrevolará Deimos y devolverá muestras a la Tierra.

N La matriz predictiva

Predicción	Esperado (este artículo)	Medido por	Cuándo	Lo que espera la explicación aceptada
N.1 Composición de Fobos	Corteza marciana original alterada por el agua: isótopos de oxígeno, cromo y titanio solo sobre la línea marciana, sin componente de impactor ajeno; elementos moderadamente volátiles (zinc, potasio) sin desplazamiento por evaporación; minerales hidratados; vesículas cerradas de una espuma enfriada	Análisis de laboratorio de las muestras de MMX, ≥ 10 g de regolito	Retorno 2031	Disco de impacto: una mezcla de Marte y del impactor, en gran parte fundida y recondensada. Captura: material asteroidal primitivo
N.2 Estrías de Fobos	Cortadas por las placas rígidas de la pared de la boca: paralelas a la dirección de movimiento, concentradas en el lado que miraba al oeste en la boca; curvadas con el cuerpo al redondearse, de modo que restituir una forma alargada las endereza; en el fondo de Stickney aplastadas, más anchas para su profundidad que fuera, con más claridad a mayor resolución, sin cubierta de regolito suelto; bordes nítidos o solo ligeramente desgastados, la superficie grabada, no alisada	Imágenes de MMX; HRSC; modelos de forma	Ahora y desde 2027	Esfuerzo mareal o eyecciones de Stickney; sin diferencia dentro de Stickney

Predicción	Esperado (este artículo)	Medido por	Cuándo	Lo que espera la explicación aceptada
N.3 Cadenas de hoyos de Fobos	Impresas por bloques atrapados que rodaron entre el tapón y la pared, como en un rodamiento de bolas: rectas, paralelas a las estrías y sin cruzarlas nunca; hoyos con espaciado igual y regular dentro de cada cadena; cadenas que corren de forma continua hacia el extremo trasero, agudo	Imágenes de MMX	Desde 2027	Impactos secundarios o drenaje hacia fracturas: espaciado irregular, sin relación con los extremos del cuerpo
N.4 Superficie de Deimos	Oquedades antiguas, someras y desgastadas (profundidad mediana de cerca del 2% de la anchura, frente al 5.5% en Fobos), resultado de un largo desgaste dentro del anillo; misma composición que Fobos	Sobrevuelos de Deimos por MMX	Después de 2027	Escombros acrecionados; lisura por relleno posterior de regolito
N.5 Caldera de Pavonis	La caldera más profunda en relación con su anchura de las cuatro (profundidad/anchura $\approx$ 0.10); un déficit de masa bajo ella, la marca del depósito somero que se vació	Topografía de MOLA; modelos de gravedad (GMM-3)	Ahora	Una caldera cimera ordinaria de un volcán en escudo
N.6 Las dos lunas	El mismo material marciano en ambas, Deimos la más húmeda (más rica en volátiles, y por tanto más ligera y porosa); el centro de masa de Fobos desplazado hacia Marte, hacia su extremo romo, en 300–500 m; un extremo trasero (agudo) ligero y espumoso	Muestras, sobrevuelos y campo de gravedad de MMX	2027–2031	Historias separadas; ninguna predicción para el centro de masa
N.7 Agua bajo Tharsis	Una corteza media saturada de agua bajo todo Tharsis, que continúa lo hallado bajo InSight	Futuras estaciones sísmicas	Futuro	Ningún vínculo entre las lunas y el agua enterrada

Predicción	Esperado (este artículo)	Medido por	Cuándo	Lo que espera la explicación aceptada
N.8 Polvo marciano	Un componente de más de 4,000 millones de años, procedente del material del anillo que cayó, con la composición del regolito de Fobos, con granos que llevan helio y neón del viento solar; más abundante en la amplia banda ecuatorial y los continentes de polvo (Tharsis, Arabia Terra, Elysium), mezclado con material triturado por la sequía y el viento	Muestras de regolito de Perseverance devueltas; MMX	Desde 2031	Polvo procedente solo de la meteorización y la erosión eólica del material superficial; sin componente antiguo separado

Tabla 22. Predicciones, instrumentos y fechas de las pruebas, frente a la explicación aceptada. MMX se lanza en octubre de 2026, aterriza en Fobos en 2027 y devuelve sus muestras en 2031, con varios sobrevuelos de Deimos (JAXA; Kuramoto et al. 2022). La lista completa de mediciones propuestas, misión por misión, figura en el Apéndice B.

0 Restricciones del sistema y condiciones de contorno

Los requisitos y condiciones en que se basa el modelo, reunidos en un solo lugar para todo el artículo:

1. **El principio de la protuberancia:** todo planeta con una luna elevó, al principio de su historia, una estructura en su ecuador desde la cual el material alcanzó la órbita: en Marte una protuberancia ahusada, en la Tierra una figura piriforme. En Marte, la elevación de Tharsis se interpreta como la protuberancia tendida, desde su base en Valles Marineris hasta su punta junto a Pavonis (§C).

2. **Un Marte joven rápido y expandido:** 1.5 veces el radio actual, caliente y homogéneo (aún no diferenciado en capas), girando en 7.3 horas en la primera liberación (Deimos) y 8.3 horas en la segunda (Fobos) (§B, E).

3. **Una protuberancia ahusada crecida en el ecuador de un Marte de rotación rápida, alimentada y sostenida por la presión desde el interior:** el núcleo no necesita haberse movido; se mantuvo erguida hasta que partieron las lunas, lo bastante alta para situar la boca

de Pavonis 4,450 km sobre el ecuador joven (§C.6, D; la longitud medida hoy, 2,996 km, es la hipotenusa).

4. **Un volcán ordinario** en Pavonis: un depósito somero a unos 5 km de profundidad, una boca de anchura similar a la del tapón, una sobrepresión de 10–50 MPa o menos; sin cámara profunda, sin conducto largo (§D.4–D.5).
5. **La pérdida de cerca del 87% de la rotación** a través de la línea de corrotación, llevada por agua y gas: un 6–11% de la masa de Marte, de un Marte joven cuya masa era agua en más del 30%, la mayor parte en los primeros mil millones de años (§E.2).
6. **Un anillo** desde la línea hacia afuera, construido con vapor y material fino antes de las liberaciones, redondo y en el plano ecuatorial, que redondeó ambas órbitas y aplanó su inclinación desde unos 10° (§F.1).
7. **La correa:** el borde interior gaseoso del anillo, con una densidad de unos pocos 10^{-8} kg m^{-3} o más, que perduró hasta que Marte se frenó a un día de unas 22 horas; su viento en contra equilibró el empuje de la marea sobre Fobos y lo retuvo en la línea que se alejaba hasta que se halló cerca de 19,000 km (§F.4–F.6).
8. **Un Marte joven blando:** que disipaba energía mareal de 8 a 20 veces más que hoy mientras Deimos ascendía, llevándolo más allá de 20,428 km antes de que la línea llegara allí (§G).
9. **El giro de Fobos:** su extremo pesado iba por delante, en sentido opuesto a Marte, al salir de la boca, y hoy mira hacia Marte; qué lo giró 180° se deja a un estudio específico (§K.6).
10. **El color:** los espectros oscuros y de aspecto primitivo de ambas lunas, que les dan el aspecto de asteroides, no son señal de un origen ajeno; deben surgir de material marciano alterado por el agua y el vapor y por una larga exposición en el espacio.
11. **Sensibilidad:** un estudio específico puede dar números aproximados algo distintos de los de este artículo; la secuencia no depende de sus valores exactos.

APPENDIX A

Reproducibilidad computacional

Cada número de este artículo es calculado e impreso por el script `mars2_numbers.py` (Python 3, solo biblioteca estándar), conservado junto con los archivos de este artículo.

Valores de entrada. $GM = 42,828$ km^3 s^{-2}; radio actual 3,389.5 km; día 24.6229 h; coeficiente de inercia actual 0.3644. El Marte joven: radio $1.5\times$ el actual, homogéneo ($k = 0.4$), con la figura de un esferoide de Maclaurin a cada velocidad de rotación (Chandrasekhar 1969).

La geometría de la protuberancia. La protuberancia, desde su base en 294.70°E, 12.46°S hasta su punta en 243.86°E, 5.40°S, se lee en el modelo de forma MOLA MarsTopo719 desarrollado hasta el grado 180 (Smith et al. 2001; Wieczorek 2015). Cada volcán candidato se alza, sobre la protuberancia erguida, a una altura $\sqrt{s^2 - b^2}$ sobre el ecuador, donde s es su distancia al punto oriental de la base y b el semiancho de la base (1,340 km hoy, leído en MOLA transversalmente al eje de la protuberancia, borde norte a 0 km). En el Marte joven las longitudes este–oeste escalan con el radio ecuatorial a y las longitudes norte–sur con c^2/a del esferoide de Maclaurin en el día considerado.

Liberación, marea y viento en contra. Un cuerpo es liberado en una boca con la velocidad lateral de la boca y, cuando se indica, un empuje hacia arriba de $\sqrt{2\Delta p/\rho}$ con $\rho = 1,600$ kg m^{-3}; Fobos al liberarse 1.13×10^{16} kg, Deimos 6.8×10^{15} kg. La fricción mareal es $k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$ hoy y de 8 a 20 veces mayor en el Marte joven (§G), con $da/dt = 3\,(\,k_2/Q\,)\;(\,m/M\,)\;(\,R/a\,)^{5} na$. El viento en contra en el borde del anillo equilibra la marea sobre Fobos, $F = \frac{1}{2}\rho_g A v^2$ con $v \approx 100$ m s^{-1}, donde ρ_g es la densidad del gas y A la sección transversal de la luna. La rotación eliminada a través de la línea se lleva con el momento angular de una órbita circular en la línea que se aleja, de 9,080 a 20,428 km.

La topografía y los modelos de forma de Fobos y Deimos se analizaron con scripts separados conservados junto con el código.

APPENDIX B

Protocolos observacionales

Las predicciones de este artículo pueden contrastarse con mediciones que las misiones actuales y previstas están diseñadas para realizar. Las enumeramos por misión, para que cada equipo vea lo que la explicación pide a sus datos. Cada fila indica qué medir, qué espera la explicación, el resultado que la refutaría y qué espera la explicación aceptada.

#	Medida	Esperado aquí	Refutado por	Explicación aceptada
MMX (JAXA): aterrizaje en Fobos 2027, retorno de muestras 2031, sobrevuelos de Deimos				
B1	Isótopos de O, Cr y Ti; D/H de las muestras de Fobos	Solo sobre la línea marciana	Valores que se apartan de Marte y coinciden con un asteroide primitivo	Captura: asteroide. Impacto: Marte más impactor

#	Medida	Esperado aquí	Refutado por	Explicación aceptada
B2	Componente ajeno	Ninguno: Marte puro	Un componente de impactor significativo	Impacto: uno grande
B3	Isótopos de Zn y K	Sin desplazamiento: sin evaporación ni recondensación	Isótopos ligeros empobrecidos	Impacto: empobrecidos
B4	Textura de los granos	Espuma volcánica enfriada: vesículas cerradas, minerales hidratados	Esférulas de vidrio condensadas a partir de vapor	Impacto: fundido y recondensado
B5	Campo de gravedad de Fobos	Centro de masa desplazado hacia Marte, hacia el extremo romo, en 300–500 m	Desplazado hacia el extremo agudo	Ninguna predicción
B6	Imágenes de las estrías	Concentradas en un lado; curvadas con el cuerpo, rectas en una forma alargada; aplastadas en el fondo de Stickney; bordes nítidos o ligeramente desgastados; superficie grabada, no alisada	Estrías en el fondo de Stickney tan nítidas como fuera	Mareas o eyecciones de Stickney
B7	Imágenes de las cadenas de hoyos	Rectas, junto a las estrías y sin cruzarlas nunca; hoyos espaciados regularmente; cadenas que terminan en el extremo trasero, agudo	Cadenas de hoyos que cruzan estrías al azar; espaciado irregular	Impactos secundarios
B8	Sobrevuelos de Deimos: forma y oquedades	Oquedades someras y desgastadas; composición como Fobos	Una composición distinta de la de Fobos	Escombros acrecionados; relleno de regolito
Orbitadores de Marte (MRO, Mars Express, TGO)				

#	Medida	Esperado aquí	Refutado por	Explicación aceptada
B9	Imágenes al este de cada uno de los cuatro volcanes de Tharsis, a lo largo de su latitud	Cadenas de grandes bloques o cráteres: disparos débiles que volvieron a caer	—	Ningún vínculo con los volcanes
B10	Gravedad bajo la caldera de Pavonis, frente a Arsia	Un déficit de masa bajo Pavonis, mayor que bajo Arsia: el depósito que disparó	Un exceso de masa bajo Pavonis; un déficit mayor bajo Arsia (Arsia debe entonces reexaminarse)	Una caldera de escudo ordinaria
Muestras de regolito devueltas de Perseverance				
B11	Edad de granos de polvo individuales	Un componente de más de 4,000 millones de años (el material del anillo que cayó), mezclado con material triturado localmente	—	Solo material meteorizado
B12	He y Ne del viento solar en los granos	Granos antiguos que los llevan, de su tiempo en el espacio en el anillo	No hay tales granos	No hay tales granos
B13	Composición del componente antiguo	Como el regolito de Fobos	Distinta de él	Ninguna predicción
Futuras estaciones sísmicas				
B14	Corteza media bajo Tharsis	Saturada de agua, como bajo InSight	Seca	Ningún vínculo con las lunas
B16	Posición del núcleo	Centrado, o ligeramente desplazado hacia la protuberancia, 255–263°E (§C.7)	Claramente desplazado en otra dirección	Ninguna predicción
Una misión futura				
B15	Una muestra de Deimos	La misma huella marciana que Fobos	Un origen distinto	Historias sin relación

Tabla B1. Mediciones propuestas y pruebas de refutación, misión por misión.

Referencias

Anderson, R. C., Dohm, J. M., Golombek, M. P., et al. (2001). Primary centers and secondary concentrations of tectonic activity through time in the western hemisphere of Mars. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 106, 20563–20585.

Baker, V. R., & Milton, D. J. (1974). Erosion by catastrophic floods on Mars and Earth. *Icarus*, 23, 27–41.

Banerdt, W. B., Golombek, M. P., & Tanaka, K. L. (1992). Stress and tectonics on Mars. In H. H. Kieffer et al. (Eds.), *Mars* (pp. 249–297). University of Arizona Press.

Basilevsky, A. T., Lorenz, C. A., Shingareva, T. V., Head, J. W., Ramsley, K. R., & Zubarev, A. E. (2014). The surface geology and geomorphology of Phobos. *Planetary and Space Science*, 102, 95–118.

Berger, J. A., Schmidt, M. E., Gellert, R., et al. (2016). A global Mars dust composition refined by the Alpha-Particle X-ray Spectrometer in Gale Crater. *Geophysical Research Letters*, 43, 67–75.

Black, B. A., & Mittal, T. (2015). The demise of Phobos and development of a Martian ring system. *Nature Geoscience*, 8, 913–917.

Burgisser, A., Poussineau, S., Arbaret, L., Druitt, T. H., Giachetti, T., & Bourdier, J.-L. (2010). Pre-explosive conduit conditions of the 1997 Vulcanian explosions at Soufrière Hills Volcano, Montserrat: I. Pressure and vesicularity distributions. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 194, 27–41.

Canup, R., & Salmon, J. (2018). Origin of Phobos and Deimos by the impact of a Vesta-to-Ceres sized body with Mars. *Science Advances*, 4, eaar6887.

Cartan, É. (1924). Sur la stabilité ordinaire des ellipsoïdes de Jacobi. *Proceedings of the International Mathematical Congress, Toronto*, 2, 9–17.

Cashman, K. V., Thornber, C. R., & Pallister, J. S. (2008). From dome to dust: shallow crystallization and fragmentation of conduit magma during the 2004–2006 dome extrusion of Mount St. Helens, Washington. In *A Volcano Rekindled*, U.S. Geological Survey Professional Paper 1750, 387–413.

Castillo-Rogez, J. C., Matson, D. L., Sotin, C., Johnson, T. V., Lunine, J. I., & Thomas, P. C. (2007). Iapetus' geophysics: rotation rate, shape, and equatorial ridge. *Icarus*, 190, 179–202.

Chandrasekhar, S. (1969). *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. Yale University Press.

Cheng, B., Asphaug, E., Ballouz, R.-L., Yu, Y., & Baoyin, H. (2022). Numerical simulations of drainage grooves in response to extensional fracturing: testing the Phobos groove formation model. *The Planetary Science Journal*, 3, 249.

Clarke, A. B., Esposti Ongaro, T., & Belousov, A. (2015). Vulcanian eruptions. In H. Sigurdsson et al. (Eds.), *The Encyclopedia of Volcanoes* (2nd ed., pp. 505–518). Academic Press.

Crumpler, L. S., Head, J. W., & Aubele, J. C. (1996). Calderas on Mars: characteristics, structure, and associated flank deformation. *Geological Society, London, Special Publications*, 110, 307–348.

Ćuk, M., Minton, D. A., Pouplin, J. L. L., & Wishard, C. (2020). Evidence for a past Martian ring from the orbital inclination of Deimos. *The Astrophysical Journal Letters*, 896, L28.

Darwin, G. H. (1902). On the pear-shaped figure of equilibrium of a rotating mass of liquid. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 198, 301–331.

Dauphas, N., & Pourmand, A. (2011). Hf–W–Th evidence for rapid growth of Mars and its status as a planetary embryo. *Nature*, 473, 489–492.

Ernst, C. M., Daly, R. T., Gaskell, R. W., et al. (2023). High-resolution shape models of Phobos and Deimos from stereophotoclinometry. *Earth, Planets and Space*, 75, 103.

Fagents, S. A., & Wilson, L. (1993). Explosive volcanic eruptions — VII. The ranges of pyroclasts ejected in transient volcanic explosions. *Geophysical Journal International*, 113, 359–370.

Garrick-Bethell, I., Wisdom, J., & Zuber, M. T. (2006). Evidence for a past high-eccentricity lunar orbit. *Science*, 313, 652–655.

Genova, A., Goossens, S., Lemoine, F. G., et al. (2016). Seasonal and static gravity field of Mars from MGS, Mars Odyssey and MRO radio science. *Icarus*, 272, 228–245.

Grott, M., Morschhauser, A., Breuer, D., & Hauber, E. (2011). Volcanic outgassing of CO_2 and H_2O on Mars. *Earth and Planetary Science Letters*, 308, 391–400.

Harrison, K. P., & Chapman, M. G. (2008). Evidence for ponding and catastrophic floods in central Valles Marineris, Mars. *Icarus*, 198, 351–364.

Hesselbrock, A. J., & Minton, D. A. (2017). An ongoing satellite–ring cycle of Mars and the origins of Phobos and Deimos. *Nature Geoscience*, 10, 266–269.

Hurford, T. A., Asphaug, E., Spitale, J. N., et al. (2016). Tidal disruption of Phobos as the cause of surface fractures. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 121, 1054–1065.

Hyodo, R., Genda, H., Charnoz, S., & Rosenblatt, P. (2017). On the impact origin of Phobos and Deimos I: thermodynamic and physical aspects. *The Astrophysical Journal*, 845, 125.

IAU Working Group for Planetary System Nomenclature / USGS Astrogeology Science Center. *Gazetteer of Planetary Nomenclature*, entry “Pavonis Mons”. https://planetarynames.wr.usgs.gov/.

Iurato, G. (2014). The dawning of the theory of equilibrium figures: a brief historical account from the 17th through the 20th century. arXiv:1409.3858.

Jakosky, B. M., et al. (2018). Loss of the Martian atmosphere to space: present-day loss rates determined from MAVEN observations and integrated loss through time. *Icarus*, 315, 146–157.

JAXA. *Martian Moons eXploration (MMX)*, mission overview and schedule. https://www.mmx.jaxa.jp/en/.

Jeans, J. H. (1917). On the instability of the pear-shaped figure of equilibrium of a rotating mass of liquid. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 217, 1–34.

Jeans, J. H. (1919). *Problems of Cosmogony and Stellar Dynamics*. Cambridge University Press.

Kokubo, E., & Genda, H. (2010). Formation of terrestrial planets from protoplanets under a realistic accretion condition. *The Astrophysical Journal Letters*, 714, L21–L25.

Kuramoto, K., Kawakatsu, Y., Fujimoto, M., et al. (2022). Martian Moons Exploration MMX: sample return mission to Phobos elucidating formation processes of habitable planets. *Earth, Planets and Space*, 74, 12.

Labrosse, S., Poirier, J.-P., & Le Mouël, J.-L. (2001). The age of the inner core. *Earth and Planetary Science Letters*, 190, 111–123.

Lainey, V., et al. (2021). Mars moon ephemerides after 14 years of Mars Express data. *Astronomy & Astrophysics*, 650, A64.

Lunine, J. I., Chambers, J., Morbidelli, A., & Leshin, L. A. (2003). The origin of water on Mars. *Icarus*, 165, 1–8.

Lyapunov, A. M. (1905). Sur un problème de Tchebychef. *Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg*, 17(3).

McCord, T. B., & Sotin, C. (2005). Ceres: evolution and current state. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 110, E05009.

Miguel, Y., & Brunini, A. (2010). Planet formation: statistics of spin rates and obliquities of extrasolar planets. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 406, 1935–1943.

Murray, J. B., & Heggie, D. C. (2014). Character and origin of Phobos’ grooves. *Planetary and Space Science*, 102, 119–143.

NASA/JPL Solar System Dynamics. *Planetary Satellite Physical Parameters*. https://ssd.jpl.nasa.gov/sats/phys_par/.

Ojha, L., Lewis, K., Karunatillake, S., & Schmidt, M. (2018). The Medusae Fossae Formation as the single largest source of dust on Mars. *Nature Communications*, 9, 2867.

Ortiz, J. L., Santos-Sanz, P., Sicardy, B., et al. (2017). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. *Nature*, 550, 219–223.

Park, R. S., Konopliv, A. S., Bills, B. G., et al. (2016). A partially differentiated interior for (1) Ceres deduced from its gravity field and shape. *Nature*, 537, 515–517.

Pätzold, M., Andert, T. P., Cardesín-Moinelo, A., Cicchetti, A., & Ziese, R. (2025). Investigations of the Moon Phobos by Mars Express and implications towards its origin. *Space Science Reviews*, 221, 41.

Phillips, R. J., Zuber, M. T., Solomon, S. C., et al. (2001). Ancient geodynamics and global-scale hydrology on Mars. *Science*, 291, 2587–2591.

Ramsley, K. R., & Head, J. W. (2019). Origin of Phobos grooves: testing the Stickney crater ejecta model. *Planetary and Space Science*, 165, 137–147.

Rosenblatt, P., Charnoz, S., Dunseath, K. M., et al. (2016). Accretion of Phobos and Deimos in an extended debris disc stirred by transient moons. *Nature Geoscience*, 9, 581–583.

Schmedemann, N., Michael, G. G., Ivanov, B. A., Murray, J. B., & Neukum, G. (2014). The age of Phobos and its largest crater, Stickney. *Planetary and Space Science*, 102, 152–163.

Smith, D. E., et al. (2001). Mars Orbiter Laser Altimeter: experiment summary after the first year of global mapping of Mars. *Journal of Geophysical Research*, 106, 23689–23722.

Thomas, P. (1979). Surface features of Phobos and Deimos. *Icarus*, 40, 223–243.

Thomas, P., Veverka, J., Bloom, A., & Duxbury, T. (1979). Grooves on Phobos: their distribution, morphology and possible origin. *Journal of Geophysical Research*, 84, 8457–8477.

Villanueva, G. L., Mumma, M. J., Novak, R. E., et al. (2015). Strong water isotopic anomalies in the martian atmosphere: probing current and ancient reservoirs. *Science*, 348, 218–221.

Weidenschilling, S. J. (1977). Aerodynamics of solid bodies in the solar nebula. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 180, 57–70.

Wieczorek, M. A. (2015). Gravity and topography of the terrestrial planets. In *Treatise on Geophysics*, 2nd ed., vol. 10, Elsevier, 153–193.

Wright, V., Manga, M., & Panning, M. P. (2024). Liquid water in the Martian mid-crust. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121, e2409983121.

Zhong, S., & Zuber, M. T. (2001). Degree-1 mantle convection and the crustal dichotomy on Mars. *Earth and Planetary Science Letters*, 189, 75–84.

Zuber, M. T., Smith, D. E., Phillips, R. J., et al. (1998). Shape of the northern hemisphere of Mars from the Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA). *Geophysical Research Letters*, 25, 4393–4396.

Declaraciones

Autor: Zohar Duran, investigador independiente, Ramla, Israel. ORCID 0009-0005-3194-9387.

Financiación: Esta investigación no recibió financiación externa.

Conflictos de intereses: El autor declara no tener conflictos de intereses.

Disponibilidad de datos: El script que reproduce cada número del artículo y su salida se proporcionan como material complementario. Los datos públicos utilizados se citan en el texto.

Uso de herramientas de IA: El autor utilizó asistentes de IA (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; el asistente de búsqueda con IA de Google) para escribir y ejecutar el script de cálculo, analizar los modelos de forma, preparar figuras y tablas, y para la corrección lingüística. La explicación y sus conclusiones son del autor. El autor revisó el contenido y asume plena responsabilidad por él.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com